さんすうのーと

わたし

2026 年 3 月 22 日

目次

1 記号論理学 4

1.1 命題結合子と推論規則 4
1.2 いくつかの重要な定理 5
1.3 同値 7
1.4 いくつかの命題結合子と重要な定理 8
1.5 述語論理 10
1.6 述語論理におけるいくつかの重要な概念と定理 12
1.7 等号 14
1.8 類と関数 15

2 圏論 17

2.1 射の公理 17
2.2 圏と関手 18
2.3 自然変換と関手圏 20
2.4 双対 23
2.5 簡約と逆 24
2.6 普遍 28
2.7 随伴 30

3 集合論 35

3.1 集合論の述語 35
3.2 集合の構成 36
3.3 集合の和と冪 38
3.4 集合の置換 40
3.5 順序対と集合の直積 44
3.6 後者と無限 45

4 写像 47

4.1 関係 47
4.2 写像 48
4.3 像と原像 50
4.4 いくつかの重要な集合と写像 52
4.5 選択 54
4.6 単射と全射 55

まえがき

私の勉強の記録です。

（追記）いくつかの証明を一緒に考えてくれた O 君に感謝を。

1　記号論理学

本節では、命題と呼ばれる対象と、それらの間の推論関係 $\vdash$ を公理的に扱う。

本節の各系の証明は、添付の Lean ファイル `math/1/logic.lean` を参照されたい。

***Rem.* 1.0.1.** 古典論理

本ノートでは、古典論理のみを扱う。

***Rem.* 1.0.2.** 命題

命題は、真偽に定めうる言明と考えてよい。

1.1　命題結合子と推論規則

***Def.* 1.1.1.** 推論

命題 ϕ, ψ について、ϕ から ψ が推論されることを、$\phi \vdash \psi$ で表す。

このとき、ϕ を前提、ψ を帰結と呼ぶ。

***Rem.* 1.1.1.** 前提

本ノートでは、文脈集合を連言で結合した命題を前提として扱う。これは一般的でない取り扱いであることに注意されたい。

***Rem.* 1.1.2.** 命題論理の推論体系

ここでは推論を行う上で許される規則として、後述する公理 1.1.1、公理 1.1.2、公理 1.1.3、公理 1.1.4、公理 1.1.5、公理 1.1.6、公理 1.1.7 を与える。

***Rem.* 1.1.3.** 命題の結合順序

1 つまたは 2 つの命題から新たな命題を作り出す記号は、命題結合子と呼ばれる。

複数の命題結合子がある場合には結合される順序により与えられる命題が変わるため、厳密さのために () によって結合順序を定める。

***Def.* 1.1.2.** 矛盾

矛盾は命題である。これを $\bot$ で表す。

***Rem.* 1.1.4.** 矛盾

矛盾は常に偽を与える命題と考えてよい。

***Ax.* 1.1.1.** 同一律

命題 ϕ について、以下を定める。

$$\phi \vdash \phi$$

***Ax.* 1.1.2.** カット規則

命題 ϕ, ψ, χ について、以下を定める。

$$\phi \vdash \psi \text{ と } \psi \vdash \chi \text{ から、 } \phi \vdash \chi$$

***Def.* 1.1.3.** 連言

命題 ϕ, ψ について、$\phi \wedge \psi$ は命題である。「ϕ かつ ψ」と呼ぶ。

***Ax.* 1.1.3.** 連言の導入則

命題 ϕ, ψ, χ について、以下を定める。

$$\phi \vdash \psi \text{ と } \phi \vdash \chi \text{ から、 } \phi \vdash \psi \wedge \chi$$

***Ax.* 1.1.4.** 連言の除去則

命題 ϕ, ψ について、以下の 2 つを定める。

$$\phi \wedge \psi \vdash \phi$$
$$\phi \wedge \psi \vdash \psi$$

***Def.* 1.1.4.** 含意

命題 ϕ, ψ について、$\phi \to \psi$ は命題である。「ϕ ならば ψ」と呼ぶ。

***Ax.* 1.1.5.** 演繹定理

命題 ϕ, ψ, χ について、以下を定める。

$$\phi \wedge \psi \vdash \chi \text{ から、 } \phi \vdash \psi \to \chi$$

***Ax.* 1.1.6.** **Modus Ponens**

命題 ϕ, ψ について、以下を定める。

$$\phi \wedge (\phi \to \psi) \vdash \psi$$

***Ax.* 1.1.7.** 二重否定の除去

命題 ϕ について、以下を定める。

$$(\phi \to \bot) \to \bot \vdash \phi$$

1.2 いくつかの重要な定理

***Cor.* 1.2.1.** 弱化

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \text{ から、 } \phi \wedge \chi \vdash \psi$$

***Cor.* 1.2.2.** 連言の冪等律

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \phi \wedge \phi$$

***Cor.* 1.2.3. 連言の結合律**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \wedge \psi) \wedge \chi \vdash \phi \wedge (\psi \wedge \chi)$$
$$\phi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\phi \wedge \psi) \wedge \chi$$

***Cor.* 1.2.4. 連言の交換律**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \wedge \psi \vdash \psi \wedge \phi$$

***Cor.* 1.2.5. 仮言三段論法**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi) \vdash \phi \to \chi$$

***Cor.* 1.2.6. 逆演繹定理**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \to \chi \text{ から、 } \phi \wedge \psi \vdash \chi$$

***Cor.* 1.2.7. Łukasiewicz の第一公理**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \to \phi$$

***Cor.* 1.2.8. 無矛盾律**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \wedge (\phi \to \bot) \vdash \bot$$

***Cor.* 1.2.9. 二重否定導入**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash (\phi \to \bot) \to \bot$$

***Cor.* 1.2.10. 爆発律**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\bot \vdash \phi$$

***Cor.* 1.2.11. 否定含意からの前件の取り出し**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \to \psi) \to \bot \vdash \phi$$

***Cor.* 1.2.12. Peirce 則**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \to \psi) \to \phi \vdash \phi$$

***Cor.* 1.2.13. 背理法**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \wedge (\psi \to \bot) \vdash \bot \text{ から、 } \phi \vdash \psi$$

***Cor.* 1.2.14. 対偶法**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\phi \to \bot \vdash \psi \to \bot \text{ から、 } \psi \vdash \phi$$

1.3 同値

***Rem.* 1.3.1. 命題の定義記号**

定義記号 $:\leftrightarrow$ を導入する。

これは左辺を用いて表現された命題は、議論において全てその左辺と一致する部分を右辺に置き換えて理解するという意味である。

***Def.* 1.3.1. 同値**

新たな命題結合子 $\leftrightarrow$ を定める。

命題 ϕ, ψ について、命題 $\phi \leftrightarrow \psi$ を以下で定める。

$$\phi \leftrightarrow \psi :\leftrightarrow (\phi \to \psi) \wedge (\psi \to \phi)$$

「ϕ と ψ は必要十分」と呼ぶ。

***Cor.* 1.3.1. 連言における命題の代入原理**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \wedge \chi) \wedge (\phi \leftrightarrow \psi) \vdash \psi \wedge \chi$$

***Cor.* 1.3.2.** 含意における命題の代入原理

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \to \chi) \land (\phi \leftrightarrow \psi) \vdash \psi \to \chi$$
$$(\chi \to \phi) \land (\phi \leftrightarrow \psi) \vdash \chi \to \psi$$

1.4 いくつかの命題結合子と重要な定理

***Def.* 1.4.1.** 真理

新たな命題 $\top$ を以下で定める。

$$\top :\leftrightarrow \bot \to \bot$$

***Rem.* 1.4.1.** 真理からの帰結

命題 ϕ について、簡単のために $\top \vdash \phi$ を $\vdash \phi$ で表す。

***Def.* 1.4.2.** 左含意

新たな命題結合子 $\leftarrow$ を定める。

命題 ϕ, ψ について、命題 $\phi \leftarrow \psi$ を以下で定める。

$$\phi \leftarrow \psi :\leftrightarrow \psi \to \phi$$

***Def.* 1.4.3.** 否定

新たな命題結合子 $\neg$ を定める。

命題 ϕ について、命題 $\neg\phi$ を以下で定める。

$$\neg\phi :\leftrightarrow \phi \to \bot$$

***Def.* 1.4.4.** 選言

新たな命題結合子 $\lor$ を定める。

命題 ϕ, ψ について、命題 $\phi \lor \psi$ を以下で定める。

$$\phi \lor \psi :\leftrightarrow \neg\phi \to \psi$$

***Rem.* 1.4.2.** 命題結合子の優先順序

結合の順序は以下で定めるものとする。

1. 否定 $\neg$
2. 連言 $\land$
3. 選言 $\lor$
4. 含意 $\to$
5. 左含意 $\leftarrow$
6. 同値 $\leftrightarrow$

ただし () がある場合は、その中を先に結合する。

***Cor.* 1.4.1. 真理の導入**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \top$$

***Cor.* 1.4.2. 否定の導入則**

命題 ϕ, χ について、以下が成り立つ。

$$\chi \wedge \phi \vdash \bot \text{ から、 } \chi \vdash \neg\phi$$

***Cor.* 1.4.3. 連言の単位**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \top \wedge \phi$$

***Cor.* 1.4.4. 選言の導入則**

命題 ϕ, ψ について、以下の 2 つが成り立つ。

$$\phi \vdash \phi \vee \psi$$
$$\psi \vdash \phi \vee \psi$$

***Cor.* 1.4.5. 選言の除去則**

命題 ϕ, ψ, χ, ω について、以下が成り立つ。

$$\phi \wedge \psi \vdash \chi \text{ と } \phi \wedge \omega \vdash \chi \text{ から、 } \phi \wedge (\psi \vee \omega) \vdash \chi$$

***Cor.* 1.4.6. 選言の冪等**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \phi \vee \phi$$

***Cor.* 1.4.7. 選言の結合**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \vee \psi) \vee \chi \vdash \phi \vee (\psi \vee \chi)$$
$$\phi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\phi \vee \psi) \vee \chi$$

***Cor.* 1.4.8. 選言の交換**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vee \psi \vdash \psi \vee \phi$$

***Cor.* 1.4.9. 選言三段論法**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \vee \psi) \wedge \neg\phi \vdash \psi$$

***Cor.* 1.4.10. 吸収律**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \phi \vee (\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \phi$$
$$\vdash \phi \wedge (\phi \vee \psi) \leftrightarrow \phi$$

***Cor.* 1.4.11. 分配律**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \phi \vee (\psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\phi \vee \psi) \wedge (\phi \vee \chi)$$
$$\vdash \phi \wedge (\psi \vee \chi) \leftrightarrow (\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \chi)$$

***Cor.* 1.4.12. De Morgan の法則**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \neg\phi \vee \neg\psi \leftrightarrow \neg(\phi \wedge \psi)$$
$$\vdash \neg\phi \wedge \neg\psi \leftrightarrow \neg(\phi \vee \psi)$$

***Cor.* 1.4.13. 排中律**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \phi \vee \neg\phi$$

***Cor.* 1.4.14. Dummett の法則**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash (\phi \to \psi) \vee (\psi \to \phi)$$

1.5 述語論理

***Rem.* 1.5.1. 述語論理の推論体系**

ここでは推論を行う上で許される規則として、後述する公理 1.5.1、公理 1.5.2 を加える。

***Rem.* 1.5.2. 個体**

個体とは、数学的考察の対象とするものである。

個体の全体を議論領域と呼ぶ。

***Rem.* 1.5.3. 変項**

変項とは、個体を指し示す仮の名前である。

この仮の名前は、あなたが思いつく限り好きなものをつけることができる。

後述する量化で扱うように、指し示す個体が具体的に定まっている必要はない。

***Rem.* 1.5.4. 項**

項とは、個体を指し示すものである。

簡単には、変項と関数（後述）の値を合わせた概念である。

***Def.* 1.5.1. 述語**

0 個以上の項の列について、その全てが確定したときに命題となる言明を、述語と呼ぶ。

特に、命題結合子や後述する量化子を持たない述語を、原始述語と呼ぶ。

述語 ϕ と、項の列 $x, \ldots$ を用いて $\phi(x, \ldots)$ で表す。

述語が要求する項の数を、その述語のアリティと呼ぶ。

***Def.* 1.5.2. 全称量化子**

変項 x と、命題 ϕ を考える。

このとき、$\forall x(\phi)$ は命題である。

このとき x は、具体的な学問対象に解釈されないものとする。このような x は、束縛変項と呼ばれる。

束縛変項でない変項を自由変項と呼ぶ。

***Ax.* 1.5.1. 全称の導入則**

命題 ϕ, ψ について、以下を定める。

$$\phi \text{ が自由変項 } x \text{ を出現させない と } \phi \vdash \psi \text{ から、 } \phi \vdash \forall x(\psi)$$

***Def.* 1.5.3. 項への項の代入**

項 u の変項 x への項 t の代入とは、新たな項を得る以下で定められる構造帰納的な操作である。これを、$u[x \coloneqq t]$ で表す。

1. 項が変項 u であるとき、代入の結果は $u = x$ ならば t、さもなくば u である。
2. 項が関数 f を用いて $f(u, \ldots)$ の形をとるとき、$f(u[x \coloneqq t], \ldots)$ である。

***Def.* 1.5.4.** 命題への項の代入

命題 ϕ の変項 x への項 t の代入とは、新たな命題を得る以下で定められる構造帰納的な操作である。これを、$\phi[x \coloneqq t]$ で表す。

1. 命題が $\bot$ であるとき、代入の結果は $\bot$ である。
2. 命題が $\phi \wedge \psi$ の形をとるとき、$\phi[x \coloneqq t] \wedge \psi[x \coloneqq t]$ である。
3. 命題が $\phi \to \psi$ の形をとるとき、$\phi[x \coloneqq t] \to \psi[x \coloneqq t]$ である。
4. 命題が原始述語 $P()$ を用いて $P(u, \ldots)$ の形をとるとき、$P(u[x \coloneqq t], \ldots)$ である。
5. 命題が $\forall y(\phi)$ の形をとるとき、
   - $x = y$ であるとき、$\forall y(\phi)$ である。
   - 項 t が y を自由変項として出現させないとき、$\forall y(\phi[x \coloneqq t])$ である。
   - いずれでもないとき、t, ϕ に出現しない x とは異なる新しい変項 z を持ってきて、$\forall z(\phi[y \coloneqq z][x \coloneqq t])$ である。

命題 ϕ は x を定めることで命題となる述語 $\phi(x)$ とみなすことができる。このとき、$\phi[x \coloneqq t]$ は、$\phi(t)$ となる。

***Ax.* 1.5.2.** 全称の除去則

項 t、命題 ϕ について、以下を定める。

$$\forall x(\phi) \vdash \phi[x \coloneqq t]$$

1.6 述語論理におけるいくつかの重要な概念と定理

***Cor.* 1.6.1.** 量化と演繹

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \text{ から、 } \forall x(\phi) \vdash \forall x(\psi)$$

***Cor.* 1.6.2.** アルファ同値

自由変項 y を出現させない命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \forall x(\phi) \leftrightarrow \forall y(\phi[x \coloneqq y])$$

***Def.* 1.6.1.** 存在量化子

変項 x と、命題 ϕ について、存在量化子 $\exists$ を以下で定める。

$$\exists x(\phi) :\leftrightarrow \neg \forall x(\neg \phi)$$

***Cor.* 1.6.3.** 存在の導入則

変項 x と、命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi[x \coloneqq t] \vdash \exists x(\phi)$$

***Cor.* 1.6.4. 存在の除去則**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\phi \text{ と } \chi \text{ が自由変項 } x \text{ を出現させない と } \phi \wedge \psi[x \coloneqq t] \vdash \chi \text{ から、 } \phi \wedge \exists x(\psi) \vdash \chi$$

***Cor.* 1.6.5. 量化子と否定**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \forall x(\neg\phi) \leftrightarrow \neg\exists x(\phi)$$
$$\vdash \neg\forall x(\phi) \leftrightarrow \exists x(\neg\phi)$$

***Cor.* 1.6.6. 全称量化子と連言**

変項 x と、命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \forall x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \forall x(\phi) \wedge \forall x(\psi)$$

***Cor.* 1.6.7. 存在量化子と選言**

変項 x と、命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \exists x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi) \vee \exists x(\psi)$$

***Cor.* 1.6.8. 存在量化子と連言**

変項 x と、命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\exists x(\phi \wedge \psi) \vdash \exists x(\phi) \wedge \exists x(\psi)$$

***Cor.* 1.6.9. 全称量化子と選言**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\forall x(\phi) \vee \forall x(\psi) \vdash \forall x(\phi \vee \psi)$$

***Cor.* 1.6.10. 酒場の法則**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \exists x(\phi \to \forall y(\phi[x \coloneqq y]))$$

***Rem.* 1.6.1. 類についての略記**

略記 $\forall$, と $\exists$, を、命題 ϕ について、以下で定める。

$$\forall x, y(\phi) :\leftrightarrow \forall x \forall y(\phi)$$
$$\exists x, y(\phi) :\leftrightarrow \exists x \exists y(\phi)$$

3 個以上の変項についても同様に定める。

1.7 等号

***Def.* 1.7.1. 等号**

アリティ 2 の述語記号 $=$ を定める。

$=(s,t)$ を、簡単のために $s=t$ で表す。

***Ax.* 1.7.1. 等号の反射律**

項 t について、以下を定める。

$$\vdash t = t$$

***Ax.* 1.7.2. 等号の代入原理**

変項 x、命題 ϕ、項 s,t について、以下を定める。

$$\phi[x \coloneqq s] \wedge s = t \vdash \phi[x \coloneqq t]$$

***Cor.* 1.7.1. 等号の対称律**

項 s,t について、以下が成り立つ。

$$s = t \vdash t = s$$

***Cor.* 1.7.2. 等号の推移律**

項 s,t,u について、以下が成り立つ。

$$s = t \wedge t = u \vdash s = u$$

***Def.* 1.7.2. 等号否定**

アリティ 2 の述語記号 $\neq$ を以下で定める。

$$\neq (s,t) :\leftrightarrow \neg(s = t)$$

$\neq (s,t)$ を、簡単のために $s \neq t$ で表す。

***Cor.* 1.7.3. 等号否定の対称律**

項 s,t について、以下が成り立つ。

$$s \neq t \vdash t \neq s$$

***Rem.* 1.7.1. 項の定義記号**

定義記号 $:=$ を導入する。

これは左辺にある項は、議論において全てその左辺と一致する項を右辺に置き換えて理解するという意味である。

***Def.* 1.7.3. 一意存在量化子**

量化子 $\exists!$ を定める。

変項 x と、命題 ϕ について、一意存在量化子 $\exists!$ を以下で定める。

$$\exists! x(\phi) :\leftrightarrow \exists x(\phi) \wedge \forall y, z(\phi[x := y] \wedge \phi[x := z] \to y = z)$$

1.8 類と関数

***Def.* 1.8.1. 類**

アリティ 1 の述語 $\boldsymbol{A}$ を、類と呼ぶ。

類であることを強調するために、$\boldsymbol{A}(x)$ を $x \in \boldsymbol{A}$ と書く。

***Def.* 1.8.2. 類の否定**

類 $\boldsymbol{A}$ と項 x について、記号 $\notin$ を以下で定める。

$$x \notin \boldsymbol{A} :\leftrightarrow \neg(x \in \boldsymbol{A})$$

***Rem.* 1.8.1. 類についての略記**

略記 $\forall \in, \exists \in$ を、類 X と命題 ϕ について、以下で定める。

$$\forall x \in X(\phi) :\leftrightarrow \forall x(x \in X \to \phi)$$
$$\exists x \in X(\phi) :\leftrightarrow \exists x(x \in X \wedge \phi)$$

***Rem.* 1.8.2. 存在の誤謬**

類 X と命題 ϕ について、$\forall x \in X(\phi)$ から $\exists x \in X(\phi)$ を導くことはできない。

これは存在の誤謬と呼ばれる初歩的な誤謬の一種である。

***Def.* 1.8.3. 関数グラフ**

述語 D について、以下を満たす述語 P を、D 上の関数グラフと呼ぶ。

$$\forall x \ldots (D(x, \ldots) \to \exists! y(P(x, \ldots, y)))$$

このとき、以下の略記 F を定めて、D 上の関数と呼ぶ。

$$\forall x \ldots (D(x, \ldots) \to P(x, \ldots, F(x, \ldots)))$$

***Def.* 1.8.4. 全域関数グラフ**

述語 D が恒に真となるとき、D 上の関数グラフ P を、全域関数グラフと呼ぶ。

このとき、関数 F を、全域関数と呼ぶ。

***Ax.* 1.8.1. Skolem 関係の導入**

述語 D について、以下を満たす述語 P を考える。

$$\forall x \ldots (D(x, \ldots) \to \exists y(P(x, \ldots, y)))$$

このとき、以下の 2 つを満たす新たな述語 Q をとることができる。

$$\forall x \ldots (D(x, \ldots) \to \forall y(Q(x, \ldots, y) \to P(x, \ldots, y)))$$
$$\forall x \ldots (D(x, \ldots) \to \exists! y(Q(x, \ldots, y)))$$

***Rem.* 1.8.3. Skolem 関係の導入**

上の公理の導入により、通常の一階述語論理とは異なる論理体系となる。

2　圏論

2.1　射の公理

***Rem.* 2.1.1.** 対象と恒等射の同一視

本ノートでは対象を恒等射と同一視する。一般的でないことに注意されたい。

***Def.* 2.1.1.** 射

圏論では、3 つの述語、関数（定義 2.1.2、定義 2.1.3、定義 2.1.4）と、6 つの公理（公理 2.1.1、公理 2.1.2、公理 2.1.3、公理 2.1.4、公理 2.1.5、公理 2.1.6）を満たすものを議論領域とする。

圏論における項を射と呼ぶ。

***Def.* 2.1.2.** 始域

アリティ 1 の全域関数 dom() を考える。

射 f について、$\mathrm{dom}(f)$ を f の始域と呼ぶ。

***Ax.* 2.1.1.** 始域の冪等性

$$\forall f(\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(\mathrm{dom}(f)) \wedge \mathrm{dom}(f) = \mathrm{cod}(\mathrm{dom}(f)))$$

***Def.* 2.1.3.** 終域

アリティ 1 の全域関数 cod() を考える。

射 f について、$\mathrm{cod}(f)$ を f の終域と呼ぶ。

***Ax.* 2.1.2.** 終域の冪等性

$$\forall f(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(\mathrm{cod}(f)) \wedge \mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(\mathrm{cod}(f)))$$

***Def.* 2.1.4.** 合成可能性

アリティ 3 の述語 Comp() を考える。

***Ax.* 2.1.3.** 合成

$$\forall f, g(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \rightarrow \exists! h(\mathrm{Comp}(f, g, h)))$$

***Def.* 2.1.5.** 合成

$\mathrm{Comp}(f, g, h)$ は、アリティ 2 の述語 $\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g)$ 上の関数グラフである。

h を関数 $g \circ f$ で表す。

***Ax.* 2.1.4.** 合成射の始域と終域

$$\forall f, g(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \to (\mathrm{dom}(g \circ f) = \mathrm{dom}(f) \land \mathrm{cod}(g \circ f) = \mathrm{cod}(g)))$$

***Ax.* 2.1.5.** 合成射の結合

$$\forall f, g, h(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \land \mathrm{cod}(g) = \mathrm{dom}(h) \to h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f)$$

***Ax.* 2.1.6.** 恒等射

$$\forall f(f = f \circ \mathrm{dom}(f) \land f = \mathrm{cod}(f) \circ f)$$

***Def.* 2.1.6.** 対象

以下を満たす射 a を、対象、または、恒等射と呼ぶ。

$$a = \mathrm{dom}(a)$$

***Cor.* 2.1.1.** 対象

以下が成り立つ。

$$\forall a(a = \mathrm{dom}(a) \leftrightarrow a = \mathrm{cod}(a))$$

2.2 圏と関手

***Def.* 2.2.1.** 圏

類 $\boldsymbol{C}$ が圏であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall f \in \boldsymbol{C}(\mathrm{dom}(f) \in \boldsymbol{C} \land \mathrm{cod}(f) \in \boldsymbol{C})$$
$$\forall f, g \in \boldsymbol{C}(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \to g \circ f \in \boldsymbol{C})$$

***Def.* 2.2.2.** 対象の類

以下で定める類 $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を、圏 $\boldsymbol{C}$ の対象の類と呼ぶ。

$$f \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} :\leftrightarrow f \in \boldsymbol{C} \land f = \mathrm{dom}(f)$$

***Def.* 2.2.3.** 離散圏

圏 $\boldsymbol{C}$ が離散であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall f(f \in \boldsymbol{C} \leftrightarrow f \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}})$$

このとき、$\boldsymbol{C}$ を離散圏と呼ぶ。

***Cor.* 2.2.1.**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ は離散圏である。

***Def.* 2.2.4. Hom 類**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の対象 a, b について、類 $\mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b)$ を以下で定める。

$$f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b) :\leftrightarrow f \in \boldsymbol{C} \wedge \mathrm{dom}(f) = a \wedge \mathrm{cod}(f) = b$$

***Rem.* 2.2.1. 射の域の明示**

$f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b)$ を、簡単のため、$\boldsymbol{C}$ の射 $f\colon a \to b$ と表記する。

***Def.* 2.2.5. End 類**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の対象 a について、類 $\mathrm{End}_{\boldsymbol{C}}(a)$ を以下で定める。

$$f \in \mathrm{End}_{\boldsymbol{C}}(a) :\leftrightarrow f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, a)$$

***Def.* 2.2.6. 関手**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、$\boldsymbol{C}$ 上の関数 F が、以下の 3 つを満たすとき、F を $\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手と呼ぶ。

$$\forall f \in \boldsymbol{C}(F(f) \in \boldsymbol{D})$$
$$\forall f \in \boldsymbol{C}\Big(\mathrm{dom}(F(f)) = F(\mathrm{dom}(f)) \wedge \mathrm{cod}(F(f)) = F(\mathrm{cod}(f))\Big)$$
$$\forall f, g \in \boldsymbol{C}\Big(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \to F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)\Big)$$

$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F を、$F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ で表す。

***Cor.* 2.2.2.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}(F(a) \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}})$$

***Def.* 2.2.7. 関手の合成**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}, G\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{E}$ について、以下で定める $\boldsymbol{C}$ 上の関数 H を考える。

$$H(f) \coloneqq G(F(f))$$

このとき H は、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{E}$ への関手である。この H を、F と G の合成と呼び、$G \circ F$ で表す。

***Def.* 2.2.8. 恒等関手**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、以下で定める $\boldsymbol{C}$ 上の関数 F を考える。

$$F(f) \coloneqq f$$

このとき関数 F は、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手である。この F を、$\boldsymbol{C}$ の恒等関手と呼び、$\mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ で表す。

***Rem.* 2.2.2. 射としての関手**

関手について、$=, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{Comp}$ を以下で定めることにより、小節 2.1 を満たす。

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}, G\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{E}, H$ について、

1. $\mathrm{dom}(F) \coloneqq \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$
2. $\mathrm{cod}(F) \coloneqq \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}}$
3. $F = H :\leftrightarrow \mathrm{dom}(F) = \mathrm{dom}(H) \wedge \mathrm{cod}(F) = \mathrm{cod}(H) \wedge \forall f \in \boldsymbol{C}(F(f) = H(f))$
4. $\circ$ は定義 2.2.7 の意味として、$\mathrm{Comp}(F, G, H) :\leftrightarrow H = G \circ F$

***Def.* 2.2.9. 圏同型**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ を考える。関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、関手 $G\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ が存在して、以下が成り立つとき、F は圏同型であるという。

$$G \circ F = \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}} \wedge F \circ G = \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}}$$

***Def.* 2.2.10. 忠実**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ が以下を満たすとき、F は忠実であるという。

$$\forall a, b \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \forall f, g \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b)(F(f) = F(g) \to f = g)$$

***Def.* 2.2.11. 充満**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ が以下を満たすとき、F は充満であるという。

$$\forall a, b \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \forall h \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(F(a), F(b)) \exists f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b)(F(f) = h)$$

***Def.* 2.2.12. 充満忠実**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ が充満であり忠実であるとき、F は充満忠実であるという。

2.3 自然変換と関手圏

***Def.* 2.3.1. 自然変換**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F'\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

$\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 η が、以下の 2 つを満たすとき、η を F から F' への自然変換と呼ぶ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \Big(\eta(a) \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(F(a), F'(a))\Big)$$
$$\forall f \in \boldsymbol{C} \Big(F'(f) \circ \eta(\mathrm{dom}(f)) = \eta(\mathrm{cod}(f)) \circ F(f)\Big)$$

F から F' への自然変換 η を、$\eta\colon F \to F'$ で表す。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \boldsymbol{D} & \\
a \arrow[r, "f"] & b & F(a) \arrow[r, "F(f)"] \arrow[d, "\eta(a)"'] & F(b) \arrow[d, "\eta(b)"] \\
 & & F'(a) \arrow[r, "F'(f)"'] & F'(b)
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.3.2. 恒等な自然変換**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、以下で定める $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 η を考える。

$$\eta(a) \coloneqq F(a)$$

このとき η は、F から F への自然変換である。この η を、F の恒等な自然変換と呼び、Id_F で表す。

***Def.* 2.3.3. 自然変換の垂直合成**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F', F''\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F', \theta\colon F' \to F''$ について、以下で定める $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 ϵ を考える。

$$(\theta \circ \eta)(a) \coloneqq \theta(a) \circ \eta(a)$$

このとき ϵ は、F から F'' への自然変換である。この ϵ を、η と θ の垂直合成と呼び、$\theta \circ \eta$ で表す。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \boldsymbol{D} \\
a \arrow[r, "f"] & b & \\
& & F(a) \arrow[r, "F(f)"] \arrow[d, "\eta(a)"'] \arrow[dd, bend right=60, "(\theta\circ\eta)(a)"'] & F(b) \arrow[d, "\eta(b)"] \arrow[dd, bend left=60, "(\theta\circ\eta)(b)"] \\
& & F'(a) \arrow[r, "F'(f)"'] \arrow[d, "\theta(a)"'] & F'(b) \arrow[d, "\theta(b)"] \\
& & F''(a) \arrow[r, "F''(f)"'] & F''(b)
\end{tikzcd}$$

***Cor.* 2.3.1.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F'\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F'$ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}\Big(\eta(a) = (\eta \circ \mathrm{Id}_F)(a) \wedge \eta(a) = (\mathrm{Id}_{F'} \circ \eta)(a)\Big)$$

***Cor.* 2.3.2.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F', F'', F'''\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F', \theta\colon F' \to F'', \epsilon\colon F'' \to F'''$ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}\Big((\epsilon \circ (\theta \circ \eta))(a) = ((\epsilon \circ \theta) \circ \eta)(a)\Big)$$

***Rem.* 2.3.1. 射としての自然変換**

自然変換について、$=, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{Comp}$ を以下で定めることにより、小節 2.1 を満たす。

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F', F'', G, G'\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、自然変換 $\eta\colon F \to F', \theta\colon F' \to F'', \epsilon\colon G \to G'$ について、

1. $\mathrm{dom}(\eta) \coloneqq \mathrm{Id}_F$
2. $\mathrm{cod}(\eta) \coloneqq \mathrm{Id}_{F'}$
3. $\eta = \epsilon :\leftrightarrow F = G \wedge F' = G' \wedge \forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}(\eta(a) = \epsilon(a))$
4. $\circ$ は定義 2.3.3 の意味として、$\mathrm{Comp}(\eta, \theta, \epsilon) :\leftrightarrow \epsilon = \theta \circ \eta$

***Def.* 2.3.4. 関手圏**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、以下で定める類 A を考える。

$$\eta \in A :\leftrightarrow \text{自然変換 } \eta\colon F \to G\text{、ただし関手 } F, G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D} \text{ であるもの}$$

このとき A は、圏である。この A を、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手圏と呼び、$\mathrm{Func}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$ で表す。

***Def.* 2.3.5. 自然変換の水平合成**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F, F'\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、関手 $G, G'\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{E}$ を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F', \theta\colon G \to G'$ について、以下で定める $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 ϵ を考える。

$$(\theta * \eta)(a) \coloneqq \theta(F'(a)) \circ G(\eta(a))$$

このとき ϵ は、$G \circ F$ から $G' \circ F'$ への自然変換である。この ϵ を、η と θ の水平合成と呼び、$\theta * \eta$ で表す。

$$\boldsymbol{C}: \quad a \xrightarrow{f} b$$

$$\boldsymbol{D}: \quad \begin{tikzcd} F(a) \arrow[r, "F(f)"] \arrow[d, "\eta(a)"'] & F(b) \arrow[d, "\eta(b)"] \\ F'(a) \arrow[r, "F'(f)"'] & F'(b) \end{tikzcd}$$

$$\boldsymbol{E}: \quad \begin{tikzcd} & G'(F(a)) \arrow[rr, "G'(F(f))"] \arrow[dd, "G(\eta(a))"'] & & G'(F(b)) \arrow[dd, "G'(\eta(b))"] \\ G(F(a)) \arrow[ur, "\theta(F(a))"] \arrow[rr, "G(F(f))"] \arrow[dr, red, "(\theta*\eta)(a)"] \arrow[dd, "G(\eta(a))"'] & & G(F(b)) \arrow[ur, "\theta(F(b))"] \arrow[dr, red, "(\theta*\eta)(b)"] \arrow[dd, "G(\eta(b))"] & \\ & G'(F'(a)) \arrow[rr] & & G'(F'(b)) \\ G(F'(a)) \arrow[ur, "\theta(F'(a))"] \arrow[rr, "G(F'(f))"'] & & G(F'(b)) \arrow[ur, "\theta(F'(b))"'] & \end{tikzcd}$$

***Cor.* 2.3.3.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F, F'\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、関手 $G, G'\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{E}$ を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F', \theta\colon G \to G'$ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \Big((\theta * \mathrm{Id}_F)(a) = \theta(F(a)) \wedge (\mathrm{Id}_G * \eta)(a) = G(\eta(a)) \Big)$$

***Lem.* 2.3.4.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F, F'\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、関手 $G, G'\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{E}$ を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F', \theta\colon G \to G'$ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \Big(\theta(F'(a)) \circ G(\eta(a)) = G'(\eta(a)) \circ \theta(F(a)) \Big)$$

Proof.

θ は G から G' への自然変換であるので、明らか。 ■

***Thm.* 2.3.5. 相互交換法則**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F, F', F''\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、関手 $G, G', G''\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{E}$ を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F', \theta\colon F' \to F'', \epsilon\colon G \to G', \alpha\colon G' \to G''$ について、以下が成り立つ。

$$(\alpha \circ \epsilon) * (\theta \circ \eta) = (\alpha * \theta) \circ (\epsilon * \eta)$$

Proof.

$\boldsymbol{C}$ の任意の対象 a について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}((\alpha \circ \epsilon) * (\theta \circ \eta))(a) &= (\alpha \circ \epsilon)(F''(a)) \circ G((\theta \circ \eta)(a)) \\ &= \alpha(F''(a)) \circ \epsilon(F''(a)) \circ G(\theta(a)) \circ G(\eta(a)) \\ &= \alpha(F''(a)) \circ G'(\theta(a)) \circ \epsilon(F'(a)) \circ G(\eta(a)) \\ &= (\alpha * \theta)(a) \circ (\epsilon * \eta)(a) \\ &= ((\alpha * \theta) \circ (\epsilon * \eta))(a)\end{aligned}$$

■

$\boldsymbol{E}$

$$\begin{tikzcd}
G(F(a)) \arrow[r, "\epsilon(F(a))"] \arrow[d, "G(\eta(a))"'] \arrow[dr, red, "(\epsilon*\eta)(a)"] \arrow[dd, bend right=60, red, "G((\theta\circ\eta)(a))"'] & G'(F(a)) \arrow[r, "\alpha(F(a))"] \arrow[d, "G'(\eta(a))"] & G''(F(a)) \arrow[d, "G''(\eta(a))"] \\
G(F'(a)) \arrow[r, "\epsilon(F'(a))"] \arrow[d, "G(\theta(a))"'] & G'(F'(a)) \arrow[r, "\alpha(F'(a))"] \arrow[d, "G'(\theta(a))"] \arrow[dr, red, "(\alpha*\theta)(a)"] & G''(F'(a)) \arrow[d, "G''(\theta(a))"] \\
G(F''(a)) \arrow[r, "\epsilon(F''(a))"'] \arrow[rr, bend right=40, red, "(\alpha\circ\epsilon)(F''(a))"'] & G'(F''(a)) \arrow[r, "\alpha(F''(a))"'] & G''(F''(a))
\end{tikzcd}$$

2.4 双対

***Def.* 2.4.1.** 反対射

射 f について、以下を満たす新たなもの f^{op} を考える。

$$f = \mathrm{dom}(f) \to f^{\mathrm{op}} = f$$
$$(f^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = f$$

f^{op} を f の反対射と呼ぶ。

***Rem.* 2.4.1.** 射としての反対射

反対射について、$=, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{Comp}$ を以下で定めることにより、小節 2.1 を満たす。射 f, g, h について、

1. $\mathrm{dom}(f^{\mathrm{op}}) \coloneqq \mathrm{cod}(f)$
2. $\mathrm{cod}(f^{\mathrm{op}}) \coloneqq \mathrm{dom}(f)$
3. $f^{\mathrm{op}} = g^{\mathrm{op}} :\leftrightarrow f = g$
4. $\mathrm{Comp}(f^{\mathrm{op}}, g^{\mathrm{op}}, h^{\mathrm{op}}) :\leftrightarrow h = f \circ g$

***Def.* 2.4.2.** 反対圏

圏 $\boldsymbol{C}$ について、以下で定める類 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ を考える。

$$f \in \boldsymbol{C}^{\mathrm{op}} :\leftrightarrow f^{\mathrm{op}} \in \boldsymbol{C}$$

このとき $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ は、圏である。この $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ を、$\boldsymbol{C}$ の反対圏と呼ぶ。

***Cor.* 2.4.1.**

離散圏 $\boldsymbol{J}$ について、以下が成り立つ。

$$a \in \boldsymbol{J} \leftrightarrow a \in \boldsymbol{J}^{\mathrm{op}}$$

***Def.* 2.4.3. 反対関手**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、以下で定める $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ 上の関数 F^{op} を考える。

$$F^{\mathrm{op}}(f) \coloneqq (F(f^{\mathrm{op}}))^{\mathrm{op}}$$

このとき F^{op} は、$\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ から $\boldsymbol{D}^{\mathrm{op}}$ への関手である。この F^{op} を、F の反対関手と呼ぶ。

***Def.* 2.4.4. 反対自然変換**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F'\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F'$ について、以下で定める $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 η^{op} を考える。

$$\eta^{\mathrm{op}}(a) \coloneqq \eta(a)^{\mathrm{op}}$$

このとき η^{op} は F^{op} から F'^{op} への自然変換である。この η^{op} を、η の反対自然変換と呼ぶ。

***Cor.* 2.4.2. 関手圏の双対**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、以下で定める関手 $F\colon \mathrm{Func}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}, \boldsymbol{D}^{\mathrm{op}})$ は圏同型である。

$$F(\eta) \coloneqq \eta^{\mathrm{op}}$$

***Rem.* 2.4.2. 双対原理**

命題 ϕ, ψ と、双対化した命題 $\phi^{\mathrm{op}}, \psi^{\mathrm{op}}$ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \text{ から、 } \phi^{\mathrm{op}} \vdash \psi^{\mathrm{op}}$$

一般の命題について上が成り立つことの証明には、メタ論理が必要になるため、ここでは取り扱わない。

証明部で「双対性より」という文脈に出会ったら、各自証明を補完されたい。

2.5 簡約と逆

***Def.* 2.5.1. 左簡約可能**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、射 $f \in \boldsymbol{C}$ が以下を満たすとき、f は $\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能であるという。

$$\forall g, h \in \boldsymbol{C}\Big(\mathrm{cod}(g) = \mathrm{dom}(f) \wedge \mathrm{cod}(h) = \mathrm{dom}(f) \wedge f \circ g = f \circ h \to g = h\Big)$$

$\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能な射を、$\boldsymbol{C}$ のモノ射と呼ぶ。特に圏 $\boldsymbol{C}$ が明らかな場合には、単にモノ射と呼ぶ。

***Def.* 2.5.2. 右簡約可能**

圏 $\boldsymbol{C}$ と射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、f^{op} が $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ で左簡約可能であるとき、f は $\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能であるという。

$\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能な射を、$\boldsymbol{C}$ のエピ射と呼ぶ。特に圏 $\boldsymbol{C}$ が明らかな場合には、単にエピ射と呼ぶ。

***Def.* 2.5.3. 左可逆**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、射 $f \in \boldsymbol{C}$ が以下を満たすとき、f は $\boldsymbol{C}$ 上で左可逆であるという。

$$\exists g \in \boldsymbol{C}(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge g \circ f = \mathrm{dom}(f))$$

***Cor.* 2.5.1.**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ 上で左可逆な射は、$\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能である。

***Def.* 2.5.4. 右可逆**

圏 $\boldsymbol{C}$ と射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、f^{op} が $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ で左可逆であるとき、f は $\boldsymbol{C}$ 上で右可逆であるという。

***Cor.* 2.5.2.**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ 上で右可逆な射は、$\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能である。

***Cor.* 2.5.3.**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ について、$\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g)$ であるとする。このとき、以下が成り立つ。

1. f, g がともに $\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能ならば、$g \circ f$ は $\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能である。
2. f, g がともに $\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能ならば、$g \circ f$ は $\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能である。
3. f, g がともに $\boldsymbol{C}$ 上で左可逆ならば、$g \circ f$ は $\boldsymbol{C}$ 上で左可逆である。
4. f, g がともに $\boldsymbol{C}$ 上で右可逆ならば、$g \circ f$ は $\boldsymbol{C}$ 上で右可逆である。

***Cor.* 2.5.4.**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ について、$\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g)$ であるとする。このとき、以下が成り立つ。

1. $g \circ f$ が $\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能ならば、f は $\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能である。
2. $g \circ f$ が $\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能ならば、g は $\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能である。

***Def.* 2.5.5. 逆射**

射 f について、以下を満たす射 g を f の逆射と呼ぶ。

$$\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge \mathrm{cod}(g) = \mathrm{dom}(f) \wedge g \circ f = \mathrm{dom}(f) \wedge f \circ g = \mathrm{cod}(f)$$

***Lem.* 2.5.5. 逆射の一意性**

射 g, h が f の逆射であるとき、$g = h$ である。

この補題から逆射は関数であり、f の逆射を f^{-1} で表す。

Proof.

$g = g \circ \mathrm{dom}(g) = g \circ \mathrm{cod}(f) = g \circ f \circ h = \mathrm{dom}(f) \circ h = \mathrm{cod}(h) \circ h = h$ より、成り立つ。 ■

***Cor.* 2.5.6.**

射 f が逆射を持つならば、以下が成り立つ。

$$\left(f^{-1}\right)^{-1} = f$$

***Lem.* 2.5.7.** 同型射

圏 $\boldsymbol{C}$ と、射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、以下の 2 つは同値である。

1. f は、$\boldsymbol{C}$ に逆射を持つ。
2. f は、$\boldsymbol{C}$ 上で、左可逆かつ右可逆である。

Proof.

1. → 2. は定義より明らか。

2. → 1. を示す。

左可逆より、射 g が存在して $g \circ f = \mathrm{dom}(f)$ であり、右可逆より、射 h が存在して $f \circ h = \mathrm{cod}(f)$ である。

$g = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = h$ であるので、$g = h$

ゆえに、g は $f \circ g = \mathrm{cod}(f)$ を満たす。 ■

***Def.* 2.5.6.** 同型射

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ 上で左可逆かつ右可逆な射を、$\boldsymbol{C}$ 上の同型射と呼ぶ。

特に圏 $\boldsymbol{C}$ が明らかな場合には、単に同型射と呼ぶ。

***Cor.* 2.5.8.** 恒等射は同型射

圏 $\boldsymbol{C}$ について、恒等射 $f \in \boldsymbol{C}$ は、$\boldsymbol{C}$ 上の同型射である。

***Cor.* 2.5.9.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

同型射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、$F(f)$ は $\boldsymbol{D}$ 上の同型射である。

***Def.* 2.5.7.** 本質的全射

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、関手 $F \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ が以下を満たすとき、F は本質的全射であるという。

$$\forall d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}} \exists c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \big(\text{同型射 } F(c) \to d \text{ が存在する}\big)$$

***Lem.* 2.5.10.** 充満忠実ならば同型射を戻す

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、充満忠実な関手 $F \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、以下が成り立つ。

$$\forall f \in \boldsymbol{C} \big(F(f) \text{ が同型射} \to f \text{ が同型射}\big)$$

Proof.

F は充満忠実より、$\exists! g \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(\mathrm{cod}(f), \mathrm{dom}(f)) \big(F(g) = F(f)^{-1}\big)$

F は忠実より、$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) = F(f)^{-1} \circ F(f) = \mathrm{dom}(F(f)) = F(\mathrm{dom}(f))$ から、$g \circ f = \mathrm{dom}(f)$ である。

F は忠実より、$F(f \circ g) = F(f) \circ F(g) = F(f) \circ F(f)^{-1} = \mathrm{cod}(F(f)) = F(\mathrm{cod}(f))$ から、$f \circ g = \mathrm{cod}(f)$ である。 ■

***Def.* 2.5.8.** 自然同型

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、関手圏 $\mathrm{Func}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$ 上の同型射を、$\mathrm{Func}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$ 上の自然同型と呼ぶ。

特に関手圏 $\mathrm{Func}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$ が明らかな場合には、単に自然同型と呼ぶ。

***Cor.* 2.5.11.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F' \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

自然変換 $\eta \colon F \to F'$ が自然同型であるとは、以下と同値である。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \big(\eta(a) \text{ は同型射}\big)$$

***Def.* 2.5.9. 圏同値**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

関手 $G \colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ と、自然同型 $\eta \colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}} \to G \circ F, \theta \colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}}$ が存在するとき、F は圏同値であるという。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & \\
a \arrow[r, "f"] \arrow[d, bend left, "\eta(a)"] & b \arrow[d, bend left, "\eta(b)"] \\
(G \circ F)(a) \arrow[r, "(G \circ F)(f)"] \arrow[u, bend left, "\eta(a)^{-1}"] & (G \circ F)(b) \arrow[u, bend left, "\eta(b)^{-1}"]
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & \\
c \arrow[r, "g"] \arrow[d, bend left, "\theta(c)^{-1}"] & d \arrow[d, bend left, "\theta(d)^{-1}"] \\
(F \circ G)(c) \arrow[r, "(F \circ G)(g)"] \arrow[u, bend left, "\theta(c)"] & (F \circ G)(d) \arrow[u, bend left, "\theta(d)"]
\end{tikzcd}$$

***Thm.* 2.5.12. 圏同値**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、以下の 2 つは同値である。

1. F は圏同値
2. F は充満忠実であり本質的全射である。

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

定義より、関手 $G \colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ と、自然同型 $\eta \colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}} \to G \circ F, \theta \colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}}$ が存在する。

対象 $a, b \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と $\boldsymbol{C}$ の射 $f, g \colon a \to b$ について、$F(f) = F(g)$ とするとき、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
f &= \eta(b)^{-1} \circ \eta(b) \circ f \\
&= \eta(b)^{-1} \circ (G \circ F)(f) \circ \eta(a) \\
&= \eta(b)^{-1} \circ (G \circ F)(g) \circ \eta(a) \\
&= \eta(b)^{-1} \circ \eta(b) \circ g \\
&= g
\end{aligned}$$

ゆえに忠実である。

同様にして、G も忠実である。

対象 $a, b \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と $\boldsymbol{D}$ の射 $h \colon F(a) \to F(b)$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
(G \circ F)(\eta^{-1}(b) \circ G(h) \circ \eta(a)) &= \eta(b) \circ \big(\eta^{-1}(b) \circ G(h) \circ \eta(a)\big) \circ \eta(a)^{-1} \\
&= G(h)
\end{aligned}$$

G は忠実より、$F(\eta^{-1}(b) \circ G(h) \circ \eta(a)) = h$ である。

対象 $d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ について、対象 $G(d) \in \boldsymbol{C}$ が存在して、同型射 $\theta(d) \colon F(G(d)) \to d$ が存在する。

ゆえに、本質的全射である。

2. $\to$ 1. を示す。

本質的全射であるので、公理 1.8.1 より $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ 上の関数 G', θ を与えることができる。

$$\forall d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}\big(G'(d) \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \wedge \theta(d)\colon F(G'(d)) \to d \text{ は同型射}\big)$$

射 $f \in \boldsymbol{D}$ について、F は充満忠実であるので、以下が成り立つ。

$$\exists! g \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}\left(G'(\mathrm{dom}(f)), G'(\mathrm{cod}(f))\right)\big(F(g) = \theta(\mathrm{cod}(f))^{-1} \circ f \circ \theta(\mathrm{dom}(f))\big)$$

上の命題が与える $\boldsymbol{D}$ 上の関数 G を考える。
G は $\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手である。
G の定義より θ は $F \circ G$ から $\mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ への自然変換であり、θ の定義より自然同型である。

F は充満忠実であるので、以下を満たす。

$$\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \exists! h \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}\left(c, (G \circ F)(c)\right)\big(F(h) = \theta(F(c))^{-1}\big)$$

上の命題が与える $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 η を考える。
射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
F((G \circ F)(f) \circ \eta(\mathrm{dom}(f))) &= (F \circ G \circ F)(f) \circ F(\eta(\mathrm{dom}(f))) \\
&= (F \circ G \circ F)(f) \circ \theta(F(\mathrm{dom}(f)))^{-1} \\
&= \theta(F(\mathrm{cod}(f)))^{-1} \circ F(f) \circ \theta(F(\mathrm{dom}(f))) \circ \theta(F(\mathrm{dom}(f)))^{-1} \\
&= \theta(F(\mathrm{cod}(f)))^{-1} \circ F(f) \\
&= F(\eta(\mathrm{cod}(f))) \circ F(f) \\
&= F(\eta(\mathrm{cod}(f)) \circ f)
\end{aligned}$$

F は忠実なので、$(G \circ F)(f) \circ \eta(\mathrm{dom}(f)) = \eta(\mathrm{cod}(f)) \circ f$ である。
よって、η は $\mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ から $G \circ F$ への自然変換である。
F は充満忠実であるので、補題 2.5.10 より、η の定義より η は自然同型である。 ■

***Rem.* 2.5.1.** 圏同値
Skolem 化を許せば、充満忠実であり本質的全射ならば圏同値が言える。

***Cor.* 2.5.13.** 圏同型ならば圏同値
圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、F が圏同型ならば F は圏同値である。

2.6 普遍

***Def.* 2.6.1.** 普遍射
圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$、対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。
F から a への普遍射とは、対象 $x \in \boldsymbol{D}$ と $\boldsymbol{C}$ の射 $u\colon F(x) \to a$ の組であって、以下を満たすものである。

$$\forall y \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}} \forall f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}\left(F(y), a\right) \exists! g \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(y, x)(f = u \circ F(g))$$

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & \\
y \arrow[r, dotted, "g"] & x
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
F(y) \arrow[r, dotted, "F(g)"] \arrow[dr, "f"'] & F(x) \arrow[d, "u"] \\
& a
\end{tikzcd}$$

***Cor.* 2.6.1. 普遍射に同型ならば普遍射**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$、対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

F から a への普遍射 x, u と、同型射 $h \in \boldsymbol{D}$ が存在して、$\mathrm{cod}(h) = x$ であるとき、$\mathrm{dom}(h), u \circ F(h)$ は、F から a への普遍射である。

***Thm.* 2.6.2. 普遍射の同型一意性**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$、対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

x, u と x', u' が、ともに F から a への普遍射であるとき、以下を満たす。

$$\exists! h \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(x', x)(u' = u \circ F(h))$$

さらに上で与える h は同型射である。

Proof.

x, u は普遍射であるので、x', u' について定義より、$\boldsymbol{D}$ の射 $g\colon x' \to x$ であって $u' = u \circ F(g)$ なる射が一意に存在する。

同様に x', u' は普遍射であるので、x, u について定義より、$\boldsymbol{D}$ の射 $g'\colon x \to x'$ であって $u = u' \circ F(g')$ なる射が一意に存在する。

ゆえに、$u = u' \circ F(g') = u \circ F(g) \circ F(g') = u \circ F(g \circ g')$ が成り立つ。

x, u は普遍射であるので、x, u について定義より、$\boldsymbol{D}$ の射 $i\colon x \to x$ であって $u = u \circ F(i)$ なる射が一意に存在する。

$x, g \circ g'$ は i の条件を満たすので、$i = x = g \circ g'$

同様に、$x' = g' \circ g$ である。

したがって、g' は g の逆射である。 ■

***Def.* 2.6.2. 定値関手**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、$\boldsymbol{D}$ 上の以下で定める関数 Δ_a を考える。

$$\Delta_a(f) \coloneqq a$$

このとき Δ_a は、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手である。この Δ_a を、定値関手と呼ぶ。

***Def.* 2.6.3. 対角関手**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、$\boldsymbol{C}$ 上の以下で定める関数 Δ を考える。

$\Delta(f) \coloneqq$ 定値関手 $\Delta_{\mathrm{dom}(f)}$ から定値関手 $\Delta_{\mathrm{cod}(f)}$ への自然変換であり、$\forall d \in \boldsymbol{D}(\Delta(f)(d) = f)$ を満たすもの

このとき Δ は、$\boldsymbol{C}$ から $\mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C})$ への関手である。この Δ を、対角関手と呼ぶ。

***Def.* 2.6.4. 極限**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、対角関手 $\Delta\colon \boldsymbol{C} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C})$ を考える。

関手 $X\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ について、Δ から Id_X への普遍射 x, u を、x, u を X の極限と呼ぶ。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} \\
a \arrow[r, "f"'] & b
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
& y \arrow[dl, bend right, "p(a)"'] \arrow[dr, bend left, "p(b)"] \arrow[d, dotted, "q"] & \\
& x \arrow[dl, "u(a)"'] \arrow[dr, "u(b)"] & \\
X(a) \arrow[rr, "X(f)"'] & & X(b)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C}) & & \\
\Delta(y) \arrow[r, dotted, "\Delta(q)"] \arrow[dr, "p"'] & \Delta(x) \arrow[d, "u"] & \\
& \mathrm{Id}_X &
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.6.5. 積**

離散圏 $\boldsymbol{J}$、圏 $\boldsymbol{C}$ と、関手 $X\colon \boldsymbol{J} \to \boldsymbol{C}$ について、X の極限 x, u を、X の積と呼ぶ。

特に、この x を $\prod X$ と表す。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & \\
y \arrow[r, dotted, "q"] \arrow[dr, "p(j)"'] & \prod X \arrow[d, "u(j)"] \\
& X(j)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C}) & \\
\Delta(y) \arrow[r, dotted, "\Delta(q)"] \arrow[dr, "p"'] & \Delta(\prod X) \arrow[d, "u"] \\
& \mathrm{Id}_X
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.6.6. 余普遍射**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$、対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

F^{op} から a への普遍射 x, u について、x, u^{op} を a から F への余普遍射と呼ぶ。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} \\
y & x \arrow[l, dotted, "g"']
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D}^{\mathrm{op}} \\
y \arrow[r, dotted, "g^{\mathrm{op}}"] & x
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}} & \\
F^{\mathrm{op}}(y) \arrow[r, dotted, "F^{\mathrm{op}}(g^{\mathrm{op}})"] \arrow[dr, "f"'] & F^{\mathrm{op}}(x) \arrow[d, "u"] \\
& a
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & \\
F(y) & F(x) \arrow[l, dotted, "F(g)"'] \\
& a \arrow[ul, "f^{\mathrm{op}}"] \arrow[u, "u^{\mathrm{op}}"']
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.6.7. 余極限**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、対角関手 $\Delta\colon \boldsymbol{C} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C})$ を考える。

関手 $X\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ について、X から Δ への余普遍射を、X の余極限と呼ぶ。

***Def.* 2.6.8. 和**

離散圏 $\boldsymbol{J}$、圏 $\boldsymbol{C}$ と、関手 $X\colon \boldsymbol{J} \to \boldsymbol{C}$ について、X の余極限を、X の和と呼ぶ。

2.7 随伴

***Def.* 2.7.1. 左随伴関手**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ を考える。

関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ と、自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ が存在して、以下を満たすとする。

$$\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}\big(G(c), \epsilon(c) \text{ は、} F \text{ から } c \text{ への普遍射である}\big)$$

このとき、F を、右随伴が G で余単位を ϵ とする左随伴関手と呼ぶ。

***Lem.* 2.7.1. 随伴の同型一意性**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$、関手 $G, G'\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}, \epsilon'\colon F \circ G' \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

F は、右随伴が G で余単位を ϵ とする左随伴関手であって、右随伴が G' で余単位を ϵ' とする左随伴関手であるとする。

このとき自然同型 $\theta\colon G \to G'$ が存在して、以下が成り立つ。

$$\epsilon' \circ (\mathrm{Id}_F * \theta) = \epsilon$$

Proof.

以下の命題を示す。

$$\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \exists! g \in \boldsymbol{D}(\epsilon(c) = \epsilon'(c) \circ F(g))$$

対象 $c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、$G'(c), \epsilon'(c)$ は F から c への普遍射であるので、射 $g \in \boldsymbol{D}$ が一意に存在して、

$\epsilon(c) = \epsilon'(c) \circ F(g)$ が成り立つ。

この命題より定まる $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 θ を考える。

θ が G から G' への自然変換であることを示す。

射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、ϵ, ϵ' の自然性と θ の定義より、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\epsilon'(\mathrm{cod}(f)) \circ F(\theta(\mathrm{cod}(f)) \circ G(f)) &= \epsilon'(\mathrm{cod}(f)) \circ F(\theta(\mathrm{cod}(f))) \circ (F \circ G)(f) \\
&= \epsilon(\mathrm{cod}(f)) \circ (F \circ G)(f) \\
&= f \circ \epsilon(\mathrm{dom}(f)) \\
&= f \circ \epsilon'(\mathrm{dom}(f)) \circ F(\theta(\mathrm{dom}(f))) \\
&= \epsilon'(\mathrm{cod}(f)) \circ (F \circ G')(f) \circ F(\theta(\mathrm{dom}(f))) \\
&= \epsilon'(\mathrm{cod}(f)) \circ F(G'(f) \circ \theta(\mathrm{dom}(f)))
\end{aligned}$$

普遍性より、$\theta(\mathrm{cod}(f)) \circ G(f) = G'(f) \circ \theta(\mathrm{dom}(f))$ を満たす。

したがって、θ は G から G' への自然変換である。

自然同型であることを示す。

同様にして、以下を満たす自然変換 $\eta\colon G' \to G$ を考える。

$$\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}(\epsilon'(c) = \epsilon(c) \circ F(\eta(c)))$$

対象 $c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、定義より以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\epsilon(c) &= \epsilon'(c) \circ F(\theta(c)) \\
&= \epsilon(c) \circ F(\eta(c)) \circ F(\theta(c)) \\
&= \epsilon(c) \circ F(\eta(c) \circ \theta(c))
\end{aligned}$$

普遍性より、$\eta(c) \circ \theta(c) = G(c)$ である。

すなわち、η は θ の逆射である。 ■

***Thm.* 2.7.2.** 三角恒等式

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

F は、右随伴が G で余単位を ϵ とする左随伴関手であるとする。

このとき、自然変換 $\eta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G \circ F$ が存在して、以下を満たす。

$$\begin{aligned}
\mathrm{Id}_F &= (\epsilon * \mathrm{Id}_F) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta) \\
\mathrm{Id}_G &= (\mathrm{Id}_G * \epsilon) \circ (\eta * \mathrm{Id}_G)
\end{aligned}$$

Proof.

以下の命題を示す。

$$\forall d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}} \exists! g \in \boldsymbol{D}(F(d) = \epsilon(F(d)) \circ F(g))$$

対象 $d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ について、$(G \circ F)(d), (\epsilon * \mathrm{Id}_F)(d)$ は F から $F(d)$ への普遍射であるので、射 $g \in \boldsymbol{D}$ が一意に存在して、$F(d) = \epsilon(F(d)) \circ F(g)$ である。

この命題より定まる $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ 上の関数を η とする。

η が自然変換であること、および第一式を示す。

$\boldsymbol{D}$ の射 $f\colon d \to d'$ は以下を満たす。

$$\begin{aligned}
(\epsilon * \mathrm{Id}_F)(d') \circ F((G \circ F)(f) \circ \eta(d)) &= (\epsilon * \mathrm{Id}_F)(d') \circ (F \circ G \circ F)(f) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta)(d) \\
&= F(f) \circ (\epsilon * \mathrm{Id}_F)(d) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta)(d) \\
&= F(f) \\
&= (\epsilon * \mathrm{Id}_F)(d') \circ (\mathrm{Id}_F * \eta)(d') \circ F(f) \\
&= (\epsilon * \mathrm{Id}_F)(d') \circ F(\eta(d') \circ f)
\end{aligned}$$

$(G \circ F)(d'), (\epsilon * \mathrm{Id}_F)(d')$ は F から $F(d')$ への普遍射であるので、射 $h \in \boldsymbol{D}$ が一意に存在して、$F(f) = (\epsilon * \mathrm{Id}_F)(d') \circ F(h)$ である。

したがって、$h = (G \circ F)(f) \circ \eta(d) = \eta(d') \circ f$ である。

ゆえに、η は自然変換である。

第二式を示す。

対象 $c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

ϵ は自然変換であるので、射 $w\colon (F \circ G)(c) \to c$ について $\epsilon(c) \circ (F \circ G)(w) = w \circ \epsilon((F \circ G)(c))$ である。

$w = \epsilon(c)$ として、$\epsilon(c) \circ (F \circ G)(\epsilon(c)) = \epsilon(c) \circ \epsilon((F \circ G)(c))$ である。

第一式より、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\epsilon(c) &= \epsilon(c) \circ F(G(c)) \\
&= \epsilon(c) \circ (\epsilon * \mathrm{Id}_F)(G(c)) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta)(G(c)) \\
&= \epsilon(c) \circ \epsilon((F \circ G)(c)) \circ F((\eta * \mathrm{Id}_G)(c)) \\
&= \epsilon(c) \circ (F \circ G)(\epsilon(c)) \circ F((\eta * \mathrm{Id}_G)(c)) \\
&= \epsilon(c) \circ F\big(((\mathrm{Id}_G * \epsilon) \circ (\eta * \mathrm{Id}_G))(c)\big)
\end{aligned}$$

$G(c), \epsilon(c)$ は F から c への普遍射であるため、一意な射 $h\colon G(c) \to G(c)$ が存在して、$\epsilon(c) = \epsilon(c) \circ F(h)$ である。

$h = G(c)$ は明らかに条件を満たすので、一意性より以下を得る。

$$((\mathrm{Id}_G * \epsilon) \circ (\eta * \mathrm{Id}_G))(c) = \mathrm{Id}_G(c)$$

■

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & \\
d \arrow[r, dotted, "\eta(d)"] \arrow[d, "f"'] & (G \circ F)(d) \arrow[d, "(G \circ F)(f)"] \\
d' \arrow[r, dotted, "\eta(d')"] & (G \circ F)(d')
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
F(d) \arrow[r, "(\mathrm{Id}_F * \eta)(d)"] \arrow[dd, "F(f)"'] \arrow[drr, "F(d)"'] & (F \circ G \circ F)(d) \arrow[dd, "(F \circ G \circ F)(f)"] \arrow[dr, "(\epsilon * \mathrm{Id}_F)(d)"] & \\
& & F(d) \arrow[d, "F(f)"] \\
F(d') \arrow[r, "(\mathrm{Id}_F * \eta)(d')"] \arrow[drr, "F(d')"'] & (F \circ G \circ F)(d') \arrow[dr, "(\epsilon * \mathrm{Id}_F)(d')"] & \\
& & F(d')
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.7.2.** 右随伴関手

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 G、自然変換 $\eta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G \circ F$ を考える。

G^{op} が、右随伴が F^{op} で余単位を η^{op} とする左随伴関手であるとする。

このとき G を、左随伴が F で単位を η とする右随伴関手と呼ぶ。

***Lem.* 2.7.3.** 三角恒等ならば随伴

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ を考える。

関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ と、自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}, \eta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G \circ F$ について、以下を満たすとする。

$$\begin{aligned}\mathrm{Id}_F &= (\epsilon * \mathrm{Id}_F) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta)\\ \mathrm{Id}_G &= (\mathrm{Id}_G * \epsilon) \circ (\eta * \mathrm{Id}_G)\end{aligned}$$

このとき、F は右随伴が G で余単位を ϵ とする左随伴関手となり、G は左随伴が F で単位を η とする右随伴関手となる。

Proof.

双対性から、F が左随伴関手であることを示せば十分である。

対象 $a \in \boldsymbol{C}$ について、$G(a), \epsilon(a)$ が F から a への普遍射となることを示す。

対象 $y \in \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 $f\colon F(y) \to a$ と、$\boldsymbol{D}$ の射 $g \coloneqq G(f) \circ \eta(y)$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}\epsilon(a) \circ F(g) &= \epsilon(a) \circ (F \circ G)(f) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta)(y)\\ &= f \circ (\epsilon * \mathrm{Id}_F)(y) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta)(y)\\ &= f \circ F(y)\\ &= f\end{aligned}$$

次に、$\boldsymbol{D}$ の射 $g'\colon y \to G(a)$ が存在して、$f = \epsilon(a) \circ F(g')$ であるとする。

このとき、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}g' &= G(a) \circ g'\\ &= (\mathrm{Id}_G * \epsilon)(a) \circ (\eta * \mathrm{Id}_G)(a) \circ g'\\ &= (\mathrm{Id}_G * \epsilon)(a) \circ (G \circ F)(g') \circ \eta(y)\\ &= G(\epsilon(a) \circ F(g')) \circ \eta(y)\\ &= G(f) \circ \eta(y)\\ &= g\end{aligned}$$

ゆえに一意である。 ■

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & \\
y \arrow[d, "\eta(y)"] \arrow[dr, dotted, red, "g=G(f)\circ\eta(y)"] & \\
(G \circ F)(y) \arrow[r, "G(f)"] & G(a)
\end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & F(y) \arrow[dl, "F(y)"'] \arrow[d, "(\mathrm{Id}_F * \eta)(y)"] \arrow[ddr, "f"] \arrow[dr, dotted, "F(g)"] & & \\
& & (F \circ G \circ F)(y) \arrow[dl, "(\epsilon * \mathrm{Id}_F)(y)"'] \arrow[r, "(F \circ G)(f)"] & (F \circ G)(a) \arrow[dl, "\epsilon(a)"] & \\
& F(y) \arrow[rr, "f"'] & & a &
\end{tikzcd}$$

***Lem.* 2.7.4.** 圏同値ならば随伴

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ について、F が圏同値であるとする。

このとき、関手 $G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ と自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ が存在して、F は G を右随伴として ϵ を余単位とする左随伴関手である。

Proof.

圏同値の定義より、関手 $G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ と、自然同型 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}, \theta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G \circ F$ が存在する。

対象 $c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、$G(c), \epsilon(c)$ が F から c への普遍射であることを示す。

対象 $d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 $f\colon F(d) \to c$ を考える。

定理 2.5.12 より F は充満であるので、$\boldsymbol{D}$ の射 $g\colon d \to G(c)$ が存在して、$F(g) = \epsilon(c)^{-1} \circ f$ である。
よって、$f = \epsilon(c) \circ \epsilon(c)^{-1} \circ f = \epsilon(c) \circ F(g)$ である。
$\boldsymbol{D}$ の射 $g'\colon d \to G(c)$ が存在して、$f = \epsilon(c) \circ F(g')$ とする。
$F(g) = \epsilon(c)^{-1} \circ f = \epsilon(c)^{-1} \circ f = F(g')$ であり、定理 2.5.12 より F は忠実であるので、$g = g'$ である。
ゆえに、$G(c), \epsilon(c)$ は F から c への普遍射である。 ■

***Thm.* 2.7.5.** 左随伴は余極限を保存する

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{J}$ と、関手 $X\colon \boldsymbol{J} \to \boldsymbol{D}, F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}, \eta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G \circ F$ を考える。
F は、右随伴が G で余単位を ϵ とする左随伴関手であるとする。
X の余極限 x, u について、$F(x), \mathrm{Id}_F * u$ は $F \circ X$ の余極限である。

Proof.

対角関手 $\Delta_{\boldsymbol{D}}\colon \boldsymbol{D} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{D}), \Delta_{\boldsymbol{C}}\colon \boldsymbol{C} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C})$ を考える。

対象 $y \in \boldsymbol{C}$ と、自然変換 $\theta\colon F \circ X \to \Delta_{\boldsymbol{C}}(y)$ を考える。

以下の命題を示す。

$$\forall j \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}} \exists! f \in \boldsymbol{D}(\epsilon(y) \circ F(f) = \theta(j))$$

$G(y), \epsilon(y)$ は F から y への普遍射であるので、任意の対象 $j \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ について、射 $f \in \boldsymbol{D}$ が一意に存在して、$\epsilon(y) \circ F(f) = \theta(j)$ を満たす。
この命題より定まる $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ 上の関数を w とする。

任意の対象 $j, j' \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ と、$\boldsymbol{J}$ の任意の射 $i\colon j \to j'$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\epsilon(y) \circ F(w(j') \circ X(i)) &= \epsilon(y) \circ F(w(j')) \circ (F \circ X)(i) \\
&= \theta(j') \circ (F \circ X)(i) \\
&= \theta(j) \\
&= \epsilon(y) \circ F(w(j))
\end{aligned}$$

一意性より、$w(j') \circ X(i) = w(j)$ である。
よって、w は X から $\Delta_{\boldsymbol{D}}(G(y))$ への自然変換である。

x, u は X から $\Delta_{\boldsymbol{D}}$ への余普遍射であるので、$w = \Delta_{\boldsymbol{D}}(h) \circ u$ を満たす $\boldsymbol{D}$ の射 h が一意に存在する。
ここで、$g \coloneqq \epsilon(y) \circ F(h)$ とすると、任意の対象 $j \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ について以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
g \circ (\mathrm{Id}_F * u)(j) &= \epsilon(y) \circ F(h) \circ (\mathrm{Id}_F * u)(j) \\
&= \epsilon(y) \circ F(h \circ u(j)) \\
&= \epsilon(y) \circ (\mathrm{Id}_F * w)(j) \\
&= \theta(j)
\end{aligned}$$

したがって、$\Delta_{\boldsymbol{C}}(g) \circ (\mathrm{Id}_F * u) = \theta$ である。

次に、$\boldsymbol{C}$ の射 $g'\colon F(x) \to y$ が存在して、$\Delta_{\boldsymbol{C}}(g') \circ (\mathrm{Id}_F * u) = \theta$ であるとする。
$G(y), \epsilon(y)$ は F から y への普遍射であるため、$g' = \epsilon(y) \circ F(h')$ を満たす $\boldsymbol{D}$ の射 h' が一意に存在する。
任意の対象 $j \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\epsilon(y) \circ F(h \circ u(j)) &= \theta(j) \\
&= g' \circ (\mathrm{Id}_F * u)(j) \\
&= \epsilon(y) \circ F(h') \circ (\mathrm{Id}_F * u)(j) \\
&= \epsilon(y) \circ F(h' \circ u(j))
\end{aligned}$$

再び $G(y), \epsilon(y)$ は F から y への普遍射であるため、一意性より $h \circ u(j) = h' \circ u(j)$ である。
ゆえに、$\Delta_{\boldsymbol{D}}(h') \circ u = \Delta_{\boldsymbol{D}}(h) \circ u$ である。
x, u は、X の余極限であるため、一意性より $h = h'$ である。したがって、$g = g'$ である。 ■

$$
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{J} \\
j \arrow[r, "i"] & j'
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & & \\
G(y) & & \\
& x \arrow[ul, "h"'] & \\
X(j) \arrow[uu, "w(j)"] \arrow[ur, "u(j)"'] \arrow[rr, "X(i)"'] & & X(j') \arrow[ul, "u(j')"] \arrow[uull, bend right, "w(j')"']
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
& (F \circ G)(y) \arrow[dl, "\epsilon(y)"'] & \\
y & & F(x) \arrow[ul, "F(h)"'] \arrow[ll, dotted, red, "g"'] \\
& (F \circ X)(j) \arrow[uu] \arrow[ul, "\theta(j)"] \arrow[ur, "(\mathrm{Id}_F * u)(j)"'] \arrow[uul, "(\mathrm{Id}_F * w)(j)"] &
\end{tikzcd}
$$

$$
\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{D}) & \\
\Delta_{\boldsymbol{D}}(G(y)) & \\
& \Delta_{\boldsymbol{D}}(x) \arrow[ul, "\Delta_{\boldsymbol{D}}(h)"'] \\
X \arrow[uu, "w"] \arrow[ur, "u"'] &
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C}) & & \\
& \Delta_{\boldsymbol{C}}((F \circ G)(y)) \arrow[dl, "\Delta_{\boldsymbol{C}}(\epsilon(y))"'] & \\
\Delta_{\boldsymbol{C}}(y) & & \Delta_{\boldsymbol{C}}(F(x)) \arrow[ul, "\Delta_{\boldsymbol{C}}(F(h))"'] \arrow[ll, dotted, "\Delta_{\boldsymbol{C}}(g)"'] \\
& F \circ X \arrow[uu] \arrow[ul, "\theta"] \arrow[ur, "\mathrm{Id}_F * u"'] \arrow[uul, "\mathrm{Id}_F * w"] &
\end{tikzcd}
$$

3 集合論

3.1 集合論の述語

***Def.* 3.1.1. 集合**

集合論では、1 つの述語（定義 3.1.2）と、9 つの公理（公理 3.2.1、公理 3.2.2、公理 3.2.3、公理 3.2.4、公理 3.6.1、公理 3.3.1、公理 3.3.2、公理 3.4.1、公理 3.4.2）を満たすものを議論領域とする。

集合論における項を集合と呼ぶ。

***Def.* 3.1.2. 所属**

アリティ 2 の述語 $\in$ を定める。
$\in (x, y)$ を、簡単のために $x \in y$ で表す。

***Rem.* 3.1.1. 類としての集合**

集合 y について、$\in (, y)$ はアリティ 1 の述語、すなわち類となる。

***Def.* 3.1.3. 要素**

集合 x, X について、$x \in X$ であるとき、x は X の要素または元と呼ぶ。

***Rem.* 3.1.2. 集合系**

その要素が集合であることを強調したいとき、この集合を集合系と呼ぶ。

***Def.* 3.1.4.** 包含

集合 X, Y について、アリティ 2 の述語 $\subset$ を以下で定める。

$$\subset (X, Y) :\leftrightarrow \forall x(x \in X \to x \in Y)$$

$\subset (X, Y)$ を、簡単のために $X \subset Y$ で表す。

***Def.* 3.1.5.** 真包含

集合 X, Y について、アリティ 2 の述語 $\subsetneq$ を以下で定める。

$$\subsetneq (X, Y) :\leftrightarrow X \subset Y \wedge X \neq Y$$

$\subsetneq (X, Y)$ を、簡単のために $X \subsetneq Y$ で表す。

***Def.* 3.1.6.** 左包含

集合 X, Y について、アリティ 2 の述語 $\supset$ を以下で定める。

$$\supset (X, Y) :\leftrightarrow Y \subset X$$

$\supset (X, Y)$ を、簡単のために $X \supset Y$ で表す。

***Def.* 3.1.7.** 左真包含

集合 X, Y について、アリティ 2 の述語 $\supsetneq$ を以下で定める。

$$\supsetneq (X, Y) :\leftrightarrow Y \subsetneq X$$

$\supsetneq (X, Y)$ を、簡単のために $X \supsetneq Y$ で表す。

3.2 集合の構成

***Ax.* 3.2.1.** 外延性の公理

$$\forall X \forall Y (\forall x(x \in X \leftrightarrow x \in Y) \to X = Y)$$

***Cor.* 3.2.1.** 集合の相等

以下が成り立つ。

$$\forall X \forall Y (X = Y \leftrightarrow \forall x(x \in X \leftrightarrow x \in Y))$$

***Cor.* 3.2.2.** 包含の半順序性

以下が成り立つ。

$$\forall X (X \subset X)$$
$$\forall X \forall Y (X \subset Y \wedge Y \subset X \to X = Y)$$
$$\forall X \forall Y \forall Z (X \subset Y \wedge Y \subset Z \to X \subset Z)$$

***Rem.* 3.2.1.** 集合の外延的定義

公理 3.2.1 より、全ての要素を書き下せば集合は一意に定まる。このような全ての要素を書き下す集合の定義方法を、外延的定義と呼ぶ。

例えば、要素が x, y, z であり、かつ、それのみである集合 X に対して以下のような定義をする。

$$X = \{x, y, z\}$$

***Ax.* 3.2.2.** 空集合の公理

$$\exists A \forall x (x \notin A)$$

***Def.* 3.2.1.** 空集合

公理 3.2.1 から、公理 3.2.2 が主張する集合が一意に定まる。

すなわち、以下が成り立つ。

$$\exists! A \forall x (x \notin A)$$

上の命題より定まるアリティ 0 の全域関数を空集合と呼び、$\varnothing$ で表す。

外延的に $\{\}$ とも表す。

***Cor.* 3.2.3.**

$$\forall X (\varnothing \subset X)$$

***Ax.* 3.2.3.** 対の公理

$$\forall x \forall y \exists A \forall t (t \in A \leftrightarrow t = x \vee t = y)$$

***Def.* 3.2.2.** 単集合

$x = y$ を考えることで、集合 $\{x, x\}$ が存在する。この集合は、公理 3.2.1 から、$\{x\}$ とも表せる。

このような単一の元からなる集合を単集合（singleton）と呼ぶ。

***Cor.* 3.2.4.**

$$\forall x, y (x \in y \leftrightarrow \{x\} \subset y)$$

***Ax.* 3.2.4.** 正則性の公理

$$\forall X (X \neq \varnothing \to \exists x (x \in X \wedge \forall y (y \in X \to y \notin x)))$$

***Lem.* 3.2.5.** 循環所属の禁止

$$\forall x \forall y (x \notin y \vee y \notin x)$$

Proof.

公理 3.2.3 より、$\{x, y\}$ が存在する。

公理 3.2.4 より、

$$\exists z (z \in \{x, y\} \wedge \forall t (t \in \{x, y\} \to t \notin z))$$

よって、

$$\forall t (t \in \{x, y\} \to t \notin x) \vee \forall t (t \in \{x, y\} \to t \notin y)$$

ゆえに、

$$(x \notin x \wedge y \notin x) \vee (x \notin y \wedge y \notin y)$$

したがって、

$$y \notin x \vee x \notin y$$

■

***Cor.* 3.2.6.** 自己所属の禁止

$$\forall x (x \notin x)$$

3.3 集合の和と冪

***Ax.* 3.3.1.** 和集合の公理

$$\forall X \exists A \forall t (t \in A \leftrightarrow \exists B (t \in B \wedge B \in X))$$

***Def.* 3.3.1.** 和集合

集合系 X について、公理 3.3.1 の主張する集合 A が存在して、これは公理 3.2.1 から一意に定まる。

すなわち、以下が成り立つ。

$$\forall X \exists! A \forall t (t \in A \leftrightarrow \exists B (t \in B \wedge B \in X))$$

上の命題より定まる全域関数を和集合と呼び、$\bigcup$ で表す。

和集合 $\bigcup \{x, y\}$ を、簡単のために $x \cup y$ とも表す。

***Cor.* 3.3.1.**

$$\forall X \forall x \Big(x \in X \to x \subset \bigcup X \Big)$$

***Cor.* 3.3.2.**

$$\forall X \forall Y \Big(X \subset Y \to \bigcup X \subset \bigcup Y \Big)$$

***Cor.* 3.3.3.**

$$\forall x \forall y \forall z (x \subset y \to x \cup z \subset y \cup z)$$

***Cor.* 3.3.4.**

$$\bigcup \varnothing = \varnothing$$

***Cor.* 3.3.5.**

$$\forall x \left(\bigcup \{x\} = x \right)$$

***Ax.* 3.3.2. 冪集合の公理**

$$\forall X \exists A \forall t (t \in A \leftrightarrow t \subset X)$$

***Def.* 3.3.2. 冪集合**

集合 X について、公理 3.3.2 の主張する集合 A が存在して、これは公理 3.2.1 から一意に定まる。
すなわち、以下が成り立つ。

$$\forall X \exists! A \forall t (t \in A \leftrightarrow t \subset X)$$

上の命題より定まる全域関数を冪集合と呼び、$\mathfrak{P}$ で表す。

***Rem.* 3.3.1. 包含される量化子についての略記**

略記 $\forall \subset, \exists \subset$ を以下で定める。

$$\forall x \subset X(p(x)) :\leftrightarrow \forall x \in \mathfrak{P}(X)(p(x))$$
$$\exists x \subset X(p(x)) :\leftrightarrow \exists x \in \mathfrak{P}(X)(p(x))$$

***Cor.* 3.3.6.**

$$\forall X (\varnothing \in \mathfrak{P}(X) \land X \in \mathfrak{P}(X))$$

***Cor.* 3.3.7.**

$$\forall X \forall Y (X \subset Y \to \mathfrak{P}(X) \subset \mathfrak{P}(Y))$$

***Cor.* 3.3.8.**

$$\mathfrak{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$$

***Cor.* 3.3.9.**

$$\forall x(\mathfrak{P}(\{x\}) = \{\varnothing, \{x\}\})$$

***Cor.* 3.3.10.**

$$\forall X\left(\bigcup \mathfrak{P}(X) = X\right)$$

***Def.* 3.3.3. 被覆**

集合 A について、以下を満たす集合 X を A の被覆と呼ぶ。

$$X \subset \mathfrak{P}(A) \wedge A = \bigcup X$$

3.4 集合の置換

***Ax.* 3.4.1. 置換の公理図式**

アリティ 2 の述語 ψ をパラメータとする以下の公理図式を考える。

$$\forall x \forall y \forall z(\psi(x,y) \wedge \psi(x,z) \to y = z) \to \forall X \exists A \forall t(t \in A \leftrightarrow \exists x(x \in X \wedge \psi(x,t)))$$

***Rem.* 3.4.1. 集合の内包的定義１**

公理 3.2.1 より、公理 3.4.1 より主張される集合 A は一意に定まる。公理 3.4.1 に基づく定義方法を、内包的定義と呼び、公理 3.4.1 の前件を満たすアリティ 2 の述語 ψ について、以下で表す。

$$A = \{y \mid \exists x \in X(\psi(x,y))\}$$

***Thm.* 3.4.1. 分出の公理図式**

アリティ 1 の述語 ψ について、以下が成り立つ。

$$\forall X \exists A \forall t(t \in A \leftrightarrow t \in X \wedge \psi(t))$$

Proof.

アリティ 1 の述語 P を考える。排中律より、

$$\forall X\left(\exists a(a \in X \wedge P(a)) \vee \forall a \neg(a \in X \wedge P(a))\right)$$

$\forall a \neg(a \in X \wedge P(a))$ のとき、$A = \varnothing$ で示される。

$\exists a(a \in X \wedge P(a))$ のとき、以下のようなアリティ 2 の述語 ψ を考える。

$$\psi(x, y) :\leftrightarrow (P(x) \wedge y = x) \vee (\neg P(x) \wedge y = a)$$

$\psi(x, y) \wedge \psi(x, z)$ とすると、$P(x)$ であるとき $y = x = z$ であり、$\neg P(x)$ であるとき $y = a = z$ である。
排中律より、$y = z$ が成り立つ。
したがって公理 3.4.1 より、

$$\exists A \forall y(y \in A \leftrightarrow \exists x(x \in X \wedge ((P(x) \wedge y = x) \vee (\neg P(x) \wedge y = a))))$$

すなわち、

$$\exists A \forall t(t \in A \leftrightarrow \exists x((x \in X \wedge P(x) \wedge t = x) \vee (x \in X \wedge \neg P(x) \wedge t = a)))$$

$\exists$ を除去して、

$$\exists A \forall t(t \in A \leftrightarrow (t \in X \wedge P(t)) \vee t = a)$$

$t = a \to (a \in X \wedge P(a))$ より、

$$\exists A \forall t(t \in A \leftrightarrow t \in X \wedge P(t))$$

■

***Rem.* 3.4.2.** 集合の内包的定義２

公理 3.2.1 より、定理 3.4.1 より主張される集合 A は一意に定まる。定理 3.4.1 に基づく定義方法も、内包的定義と呼び、以下で表す。

$$A = \{t \mid t \in X \wedge \psi(t)\}$$

簡単のために、以下でも表す。

$$A = \{t \in X \mid \psi(t)\}$$

***Def.* 3.4.1.** 共通集合

集合系 X について、以下で定める集合を、X の共通集合と呼び、$\bigcap X$ で表す。

$$\bigcap X \coloneqq \left\{x \mid x \in \bigcup X \wedge \forall Y(Y \in X \to x \in Y)\right\}$$

共通集合 $\bigcap \{x, y\}$ を、簡単のために $x \cap y$ とも表す。

***Rem.* 3.4.3.** 共通集合の定義について

本ノートにおける共通集合の定義は、$\bigcap \varnothing$ の取り扱いにおいて一般的ではないことに注意されたい。

***Cor.* 3.4.2.**

$$\bigcap \varnothing = \varnothing$$

***Cor.* 3.4.3.**

$$\forall x \forall X \left(x \in X \to \bigcap X \subset x\right)$$

***Cor.* 3.4.4.**

$$\forall x \forall y \forall z (x \subset y \to x \cap z \subset y \cap z)$$

***Cor.* 3.4.5.**

$$\forall X \forall Y \Big(X \neq \varnothing \wedge X \subset Y \to \bigcap Y \subset \bigcap X \Big)$$

***Cor.* 3.4.6.**

$$\forall x \Big(\bigcap \{x\} = x \Big)$$

***Cor.* 3.4.7.** 吸収法則

$$\forall x \forall y (x \cup (x \cap y) = x)$$
$$\forall x \forall y (x \cap (x \cup y) = x)$$

***Cor.* 3.4.8.** 分配法則

$$\forall x \forall y \forall z (x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z))$$
$$\forall x \forall y \forall z (x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z))$$

***Cor.* 3.4.9.**

$$\forall X \Big(\bigcap X \subset \bigcup X \Big)$$

***Cor.* 3.4.10.**

$$\forall X \forall Y (\mathfrak{P}(X) \cap \mathfrak{P}(Y) = \mathfrak{P}(X \cap Y))$$

***Def.* 3.4.2.** 分割

集合 A について、以下を満たす A の被覆 X を A の分割と呼ぶ。

$$\varnothing \notin X \wedge \forall x, y \in X (x \neq y \to x \cap y = \varnothing)$$

明示的に以下で表す。

$$A = \bigsqcup X$$

***Def.* 3.4.3. 差集合**

集合 X, Y について、以下で定める集合を、X と Y の差集合と呼び、$X \setminus Y$ で表す。

$$X \setminus Y \coloneqq \{x \mid x \in X \wedge x \notin Y\}$$

***Cor.* 3.4.11.**

$$\forall X \forall Y (X \setminus Y \subset X)$$

***Cor.* 3.4.12.**

$$\forall X (X \setminus X = \varnothing)$$
$$\forall X (X \setminus \varnothing = X)$$
$$\forall X (\varnothing \setminus X = \varnothing)$$

***Cor.* 3.4.13.**

$$\forall X \forall Y \forall Z (X \setminus (Y \setminus Z) = (X \setminus Y) \cup (X \cap Z))$$

***Cor.* 3.4.14.**

$$\forall X \forall Y \forall Z (Y \subset Z \to X \setminus Z \subset X \setminus Y)$$

***Cor.* 3.4.15.**

$$\forall X \forall Y (X \subset Y \leftrightarrow X \setminus Y = \varnothing)$$

***Thm.* 3.4.16. De Morgan の法則**

集合 X と空でない集合系 A について、以下が成り立つ。

$$X \setminus \bigcup A = \bigcap \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$
$$X \setminus \bigcap A = \bigcup \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$

Proof.

第一の定理を示す。以下は上からも下からも成り立つ。

$$x \in X \setminus \bigcup A$$
$$x \in X \wedge x \notin \bigcup A$$
$$x \in X \wedge \forall Y(Y \in A \to x \notin Y)$$
$$x \in X \wedge \forall Y(Y \in A \to x \in X \setminus Y)$$

$A \neq \varnothing$ より、以下が上からも下からも成り立つ。

$$x \in X \setminus \bigcup A$$
$$x \in X \wedge x \in \bigcap \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$
$$x \in \bigcap \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$

第二の定理を示す。以下は上からも下からも成り立つ。

$$x \in X \setminus \bigcap A$$
$$x \in X \wedge x \notin \bigcap A$$
$$x \in X \wedge \left(x \notin \bigcup A \vee \exists Y(Y \in A \wedge x \notin Y)\right)$$
$$x \in X \setminus \bigcup A \vee \exists Y(Y \in A \wedge x \in X \setminus Y)$$
$$x \in X \setminus \bigcup A \vee x \in \bigcup \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$
$$x \in \bigcap \{X \setminus Y \mid Y \in A\} \vee x \in \bigcup \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$
$$x \in \bigcup \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$

最後から 2 行目への変形には、第一の定理を用いた。 ■

***Ax.* 3.4.2.** 選択の公理

$$\forall X(\varnothing \notin X \wedge \forall x \forall y(x \in X \wedge y \in X \wedge x \neq y \to x \cap y = \varnothing) \to \exists A \forall x(x \in X \to \exists t(x \cap A = \{t\})))$$

3.5 順序対と集合の直積

***Def.* 3.5.1.** 順序対

集合 x, y について、公理 3.2.3 から、$\{\{x\}, \{x, y\}\}$ が存在する。
この集合を、順序対と呼び、(x, y) で表す。

***Cor.* 3.5.1.** 順序対の相等

$$\forall x_1 \forall x_2 \forall y_1 \forall y_2((x_1, x_2) = (y_1, y_2) \leftrightarrow x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2)$$

***Cor.* 3.5.2.** 順序対の順序性

$$\forall x \forall y(x \neq y \to (x, y) \neq (y, x))$$

***Cor.* 3.5.3.** 順序対の取り出し

$$\forall x \forall y \Big(x = \bigcup \bigcap (x, y) \Big)$$
$$\forall x \forall y \Big(\Big(\bigcup (x, y) \setminus \bigcap (x, y) \Big) = \varnothing \to y = \bigcup \bigcap (x, y) \Big)$$
$$\forall x \forall y \Big(\Big(\bigcup (x, y) \setminus \bigcap (x, y) \Big) \neq \varnothing \to y = \bigcup \Big(\bigcup (x, y) \setminus \bigcap (x, y) \Big) \Big)$$

***Lem.* 3.5.4.**

$$\forall X \forall Y \forall x \forall y (x \in X \land y \in Y \to (x, y) \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(X \cup Y)))$$

Proof.

$$x \in X \land y \in Y$$
$$\{x\} \in \mathfrak{P}(X \cup Y) \land \{x, y\} \in \mathfrak{P}(X \cup Y)$$
$$(x, y) \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(X \cup Y))$$

■

***Def.* 3.5.2.** 直積集合

集合 X, Y について、以下を満たす集合を X と Y の直積集合と呼び、$X \times Y$ で表す。

$$X \times Y \coloneqq \{z \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(X \cup Y)) \mid \exists x \exists y (x \in X \land y \in Y \land z = (x, y))\}$$

***Cor.* 3.5.5.**

$$\forall X (X \times \varnothing = \varnothing \times X = \varnothing)$$

***Cor.* 3.5.6.**

$$\forall X_1, X_2, Y ((X_1 \cup X_2) \times Y = (X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y))$$
$$\forall X_1, X_2, Y_1, Y_2 ((X_1 \cap X_2) \times (Y_1 \cap Y_2) = (X_1 \times Y_1) \cap (X_2 \times Y_2))$$
$$\forall X_1, X_2, Y ((X_1 \setminus X_2) \times Y = (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y))$$

3.6 後者と無限

***Def.* 3.6.1.** 後者

集合 x について、公理 3.2.3、公理 3.3.1 より、$x \cup \{x\}$ が存在する。

この集合を x の後者と呼び、x^+ で表す。

***Lem.* 3.6.1.**

以下が成り立つ。

$$\forall x\big(x \neq x^+\big)$$

Proof.

系 3.2.6 より成り立つ。 ■

***Lem.* 3.6.2. 後続と包含**

以下が成り立つ。

$$\forall x, y\big(x \subset y \wedge y \subset x^+ \to x = y \vee x^+ = y\big)$$

Proof.

$x \in y$ のときを考える。

$x \subset y \wedge \{x\} \subset y$ より、$x^+ \subset y$ である。仮定より $x^+ \subset y$ であるので、$x^+ = y$ である。

$x \notin y$ のときを考える。

仮定より $y \subset x \cup \{x\}$ より、$y \subset x$ である。$x \subset y$ であるので、$x = y$ である。 ■

***Lem.* 3.6.3. 後者は単射的**

以下が成り立つ。

$$\forall x, y\big(x^+ = y^+ \to x = y\big)$$

Proof.

$x \in x^+$ より、$x \in y^+$ であるため、$x \in y \vee x = y$ である。

同様に、$y \in y^+$ より、$y \in x \vee x = y$ である。

$x \neq y$ とすると、$x \in y \wedge y \in x$ となるが、補題 3.2.5 より矛盾する。 ■

***Ax.* 3.6.1. 無限の公理**

$$\exists A(\varnothing \in A \wedge \forall x(x \in A \to x \cup \{x\} \in A))$$

***Def.* 3.6.2. 帰納的集合**

集合 X が帰納的集合であるとは、以下を満たすことである。

$$\varnothing \in X \wedge \forall x\big(x \in X \to x^+ \in X\big)$$

公理 3.6.1 より帰納的集合は存在する。

***Cor.* 3.6.4.**

$$\forall X \forall Y\big(X \text{ は帰納的集合である} \wedge Y \text{ は帰納的集合である} \to X \cap Y \text{ は帰納的集合である}\big)$$

***Lem.* 3.6.5.** 帰納的集合の共通部分は帰納的集合

以下が成り立つ。

$$\forall A\Big(A \neq \varnothing \wedge \forall X \in A\big(X \text{ は帰納的集合である}\big) \to \bigcap A \text{ は帰納的集合である}\Big)$$

Proof.

空でない A を考える。

$\forall X \in A(\varnothing \in X)$ であるので、$\varnothing \in \bigcap A$ である。

$\forall x \in \bigcap A$ について、$\forall X \in A(x \in X)$ であり、帰納的集合であることから $x^+ \in X$ である。

ゆえに、$x^+ \in \bigcap A$ である。

よって、$\bigcap A$ は帰納的集合である。 ■

***Thm.* 3.6.6.** 最小帰納的集合の一意性

帰納的集合 X について、以下で定める集合は帰納的集合である。

$$\bigcap \big\{Y \subset X \mid Y \text{ は帰納的集合である}\big\}$$

この集合は、帰納的集合 X の取り方によらずに一意に定まる。

Proof.

$A \coloneqq \big\{Y \subset X \mid Y \text{ は帰納的集合である}\big\}$ とすると、$X \in A$ より、$A \neq \varnothing$ である。

補題 3.6.5 より成り立つ。

$\omega(X) \coloneqq \bigcap \big\{Y \subset X \mid Y \text{ は帰納的集合である}\big\}$ とする。

X_1, X_2 の 2 つの帰納的集合を考える。

補題 3.6.5 より $X_1 \cap X_2$ も帰納的集合であり、定義より $\omega(X_2) \subset X_1 \cap X_2 \subset X_1$ である。

定義より、$\omega(X_1) \subset \omega(X_2)$ である。

同様に $\omega(X_1) \supset \omega(X_2)$ であるため、示される。 ■

4 写像

4.1 関係

***Def.* 4.1.1.** 関係

集合 X, Y と、集合系 $G \subset X \times Y$ について、順序対 $\mathfrak{R} \coloneqq ((X, Y), G)$ を関係と呼ぶ。

記号の濫用であるが、$\mathfrak{R}$ を以下で定めるアリティ 2 の述語としても扱う。

$$\mathfrak{R}(x, y) :\leftrightarrow (x, y) \in G$$

***Def.* 4.1.2.** 左一意的

関係 $\mathfrak{R}$ が以下を満たすとき、$\mathfrak{R}$ は左一意的であると言う。

$$\forall w, x(\exists y \in Y(\mathfrak{R}(w, y) \wedge \mathfrak{R}(x, y)) \to w = x)$$

***Def.* 4.1.3. 右一意的**

関係 $\mathfrak{R}$ が以下を満たすとき、$\mathfrak{R}$ は右一意的であると言う

$$\forall y, z(\exists x \in X(\mathfrak{R}(x, y) \wedge \mathfrak{R}(x, z)) \to y = z)$$

***Def.* 4.1.4. 一対一**

関係 $\mathfrak{R}$ が左一意的かつ右一意的であるとき、$\mathfrak{R}$ は一対一であると言う。

***Def.* 4.1.5. 左全域的**

関係 $\mathfrak{R} = ((X, Y), G)$ が以下を満たすとき、$\mathfrak{R}$ は左全域的であると言う。

$$\forall x \in X \exists y \in Y(\mathfrak{R}(x, y))$$

***Def.* 4.1.6. 右全域的**

関係 $\mathfrak{R} = ((X, Y), G)$ が以下を満たすとき、$\mathfrak{R}$ は右全域的であると言う。

$$\forall y \in Y \exists x \in X(\mathfrak{R}(x, y))$$

4.2 写像

***Def.* 4.2.1. 写像**

右一意的かつ左全域的な関係 $f = ((X, Y), G)$ を写像と呼ぶ。

記号の濫用であるが、$f()$ を以下で定める $x \in X$ についての略記としても扱う。

$$f(x) \coloneqq \bigcup \{y \in Y \mid \mathfrak{R}(x, y)\}$$

$f(x)$ を x での f の値と呼ぶ。

***Rem.* 4.2.1. 関数クラスによる写像の定義**

集合 X, Y と、関数クラス F について、順序対 $((X, Y), \{(x, F(x)) \mid x \in X\})$ は写像である。
このとき、記号の濫用であるが、この写像を F で表す。

***Rem.* 4.2.2. 集合の内包的定義３**

写像 $f\colon X \to Y$ について、以下を満たすアリティ 2 の述語記号 $\psi(x, y)$ を考える。

$$\forall x, y(\psi(x, y) :\leftrightarrow y = f(x))$$

f が写像であることから公理 3.4.1 の主張する集合 A が存在する。
A は、より簡潔に以下でも表す。

$$A = \{f(x) \mid x \in X\}$$

***Def.* 4.2.2. 恒等写像**

集合 X について、以下で定める集合系 Δ を考える。

$$\Delta \coloneqq \{(x,x) \mid x \in X\}$$

写像 $((X,X),\Delta)$ を恒等写像と呼び、id_X で表す。

***Cor.* 4.2.1.**

集合 X,Y について、以下が成り立つ。

$$X = Y \leftrightarrow \mathrm{id}_X = \mathrm{id}_Y$$

***Def.* 4.2.3. 合成写像**

写像 $f = ((X,Y),G_f), g = ((Y,Z),G_g)$ について、以下で定める集合系 G を考える。

$$G \coloneqq \{(x,z) \mid \exists y \in Y(y = f(x) \wedge z = g(y))\}$$

関係 $((X,Z),G)$ は写像であり、これを f と g の合成写像、または単に合成と呼び、$g \circ f$ で表す。

***Cor.* 4.2.2. 写像の合成の結合法則**

写像 $f = ((X,Y),G_f), g = ((Y,Z),G_g), h = ((Z,W),G_h)$ について、以下が成り立つ。

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

***Rem.* 4.2.3. 写像の相等**

写像の相等は、集合の相等により定義される。

これは次のように言い換えることができる。写像 f,g について、$f = g$ とは、以下を満たすことである。

$$\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge \mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g) \wedge \forall x \in \mathrm{dom}(f)(f(x) = g(x))$$

終域まで含めて相等とすることに注意されたい。

***Rem.* 4.2.4. 写像は射**

写像 $f = ((X,Y),G)$ を考える。$\mathrm{dom}(f)$ を id_X、$\mathrm{cod}(f)$ を id_Y として、合成を定義 4.2.3 で定義すると、写像は射の公理をみたす。

ここで記号の濫用であるが、id_X をして X を表し、X をして id_X を表す。

***Def.* 4.2.4. 集合と写像の圏**

写像を射とみなすと、写像であることは、圏となる。この圏を、集合と写像の圏と呼び、**Set** と表す。

***Cor.* 4.2.3.**

集合 X,Y について、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X,Y)$ は以下を満たす。

$$f \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X,Y) \leftrightarrow f \in \big\{((X,Y),G) \mid G \subset X \times Y \wedge G \text{ は右一意かつ左全域}\big\}$$

***Def.* 4.2.5.** 写像の全体

記号の濫用であるが、X から Y への写像全体がなす集合を、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X,Y)$ または Y^X で表す。

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X,Y) \coloneqq \big\{((X,Y),G) \mid G \subset X \times Y \wedge G \text{ は右一意かつ左全域}\big\}$$

***Cor.* 4.2.4.**

以下が成り立つ。

$$\forall Y(\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\varnothing,Y) = \{((\varnothing,Y),\varnothing)\})$$
$$\forall X(X \neq \varnothing \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X,\varnothing) = \varnothing)$$

4.3 像と原像

***Def.* 4.3.1.** 像

写像 $f\colon X \to Y$ と、X の部分集合 A について、以下で定める集合を A の f による像と呼び、$f(A)$ で表す。

$$f(A) \coloneqq \{f(x) \mid x \in A\}$$

また、$f(X)$ を $\mathrm{Im}(f)$ でも表す。

***Lem.* 4.3.1.** 像の性質

写像 $f\colon X \to Y$ について、以下が成り立つ。

$$\forall A_1, A_2 \subset X(A_1 \subset A_2 \to f(A_1) \subset f(A_2))$$
$$\forall B \subset \mathfrak{P}(X)\Big(f\Big(\bigcup B\Big) = \bigcup\{f(A) \mid A \in B\}\Big)$$
$$\forall B \subset \mathfrak{P}(X)\Big(f\Big(\bigcap B\Big) \subset \bigcap\{f(A) \mid A \in B\}\Big)$$
$$\forall A_1, A_2 \subset X(f(A_1) \setminus f(A_2) \subset f(A_1 \setminus A_2))$$

Proof.

第一式を示す。

$y \in f(A_1)$ のとき、$\exists x \in A_1(y = f(x))$、$\exists x \in A_2(y = f(x))$、ゆえに $y \in f(A_2)$

第二式を示す。

$$y \in f\Big(\bigcup B\Big)$$
$$\exists x \in \bigcup B(y = f(x))$$
$$\exists A \in B \exists x \in A(y = f(x))$$
$$\exists A \in B(y \in f(A))$$
$$y \in \bigcup\{f(A) \mid A \in B\}$$

上からも下からも成り立つので、公理 3.2.1 より成り立つ。

第三式を示す。

$y \in f(\bigcap B)$ を考える。

$\exists x(x \in \bigcup B \wedge \forall A \in B(x \in A) \wedge y = f(x))$ である。

$\exists x(x \in \bigcup B \wedge y = f(x))$ より、$y \in f(\bigcup B)$ であり、第二式より $y \in \bigcup\{f(A) \mid A \in B\}$ である。

$\exists x(\forall A \in B(x \in A) \wedge y = f(x))$ より、$\forall A \in B(y \in f(A))$ である。
ゆえに、$y \in \bigcap \{f(A) \mid A \in B\}$ である。

第四式を示す。
$y \in f(A_1) \setminus f(A_2)$ を考える。
$\exists x(y = f(x) \wedge x \in A_1) \wedge \forall x(y = f(x) \to x \notin A_2)$ である。
ただちに、$\exists x(y = f(x) \wedge x \in A_1 \setminus A_2)$ である。
したがって、$y \in f(A_1 \setminus A_2)$ である。 ■

***Def.* 4.3.2.** 原像
写像 $f\colon X \to Y$ と集合 A について、以下で定める集合を、集合 A の原像と呼び、$f^{-1}(A)$ で表す。

$$f^{-1}(A) = \{x \in X \mid f(x) \in A\}$$

***Cor.* 4.3.2.** 像と原像
写像 $f\colon X \to Y$ について、以下が成り立つ。

$$\forall A \subset X\big(f^{-1}(f(A)) \supset A\big)$$
$$\forall B\big(f\big(f^{-1}(B)\big) \subset B\big)$$

***Lem.* 4.3.3.** 原像の性質
写像 f について、以下が成り立つ。

$$\forall A_1, A_2\big(A_1 \subset A_2 \to f^{-1}(A_1) \subset f^{-1}(A_2)\big)$$
$$\forall B\Big(f^{-1}\Big(\bigcup B\Big) = \bigcup \big\{f^{-1}(A) \mid A \in B\big\}\Big)$$
$$\forall B\Big(f^{-1}\Big(\bigcap B\Big) = \bigcap \big\{f^{-1}(A) \mid A \in B\big\}\Big)$$
$$\forall A_1, A_2\big(f^{-1}(A_1) \setminus f^{-1}(A_2) = f^{-1}(A_1 \setminus A_2)\big)$$

Proof.
第一式を示す。
$x \in f^{-1}(A_1)$ について、$f(x) \in A_1 \subset A_2$ ゆえに $x \in f^{-1}(A_2)$

第二式を示す。

$$x \in f^{-1}\Big(\bigcup B\Big)$$
$$f(x) \in \bigcup B$$
$$\exists A \in B(f(x) \in A)$$
$$\exists A \in B\big(x \in f^{-1}(A)\big)$$
$$x \in \bigcup \big\{f^{-1}(A) \mid A \in B\big\}$$

上からも下からも成り立つので、公理 3.2.1 より成り立つ。

第三式を示す。

$$
\begin{aligned}
x &\in f^{-1}\Big(\bigcap B\Big) \\
f(x) &\in \bigcap B \\
f(x) &\in \bigcup B \wedge \forall A \in B(f(x) \in A) \\
x &\in f^{-1}\Big(\bigcup B\Big) \wedge \forall A \in B\big(x \in f^{-1}(A)\big) \\
x &\in \bigcup \big\{f^{-1}(A) \mid A \in B\big\} \wedge \forall A \in B\big(x \in f^{-1}(A)\big) \\
x &\in \bigcap \big\{f^{-1}(A) \mid A \in B\big\}
\end{aligned}
$$

4 行目から 5 行目に第二式を用いている。
上からも下からも成り立つので、公理 3.2.1 より成り立つ。

第四式について、

$$
\begin{aligned}
x &\in f^{-1}(A_1) \setminus f^{-1}(A_2) \\
f(x) &\in A_1 \wedge f(x) \notin A_2 \\
f(x) &\in A_1 \setminus A_2 \\
x &\in f^{-1}(A_1 \setminus A_2)
\end{aligned}
$$

上からも下からも成り立つので、公理 3.2.1 より成り立つ。 ■

4.4 いくつかの重要な集合と写像

***Def.* 4.4.1. 包含写像**
集合 X と、その部分 A について、以下で定める関係 $\iota_{A,X}$ は写像である。

$$\iota_{A,X} \coloneqq ((A, X), \{(x, x) \mid x \in A\})$$

この $\iota_{A,X}$ を包含写像と呼ぶ。

***Def.* 4.4.2. 制限写像**
写像 $f = ((X, Y), G)$ と、X の部分 A について、以下で定める写像 $f|_A$ を、f の A への制限写像、または単に制限と呼ぶ。

$$f|_A \coloneqq f \circ \iota_{A,X}$$

***Cor.* 4.4.1.**
単集合は **Set** の終対象である。

***Cor.* 4.4.2.**
空集合は **Set** の始対象である。

***Def.* 4.4.3. 空写像**
空集合は **Set** の始対象であるので、終域 Y について、始域が空集合である写像は一意に定まる。
この写像を Y の空写像と呼ぶ。

***Lem.* 4.4.3.** 集合の圏における等化子の存在

写像 $f, g\colon X \to Y$ を考える。

以下を満たす $\mathrm{Eq}(f,g), u$ は、f, g の等化子である。

$$\mathrm{Eq}(f,g) \coloneqq \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$$
$$u \coloneqq \iota_{\mathrm{Eq}(f,g),X}$$

Proof.

$f \circ h = g \circ h$ なる $h\colon Z \to X$ を考える。

$\forall z \in Z(f(h(z)) = g(h(z)))$ より、$\mathrm{Im}(h) \subset \mathrm{Eq}(f,g)$ である。

ゆえに $k = ((Z, \mathrm{Eq}(f,g)), \{(z, h(z)) \mid z \in Z\})$ は写像である。

$h = u \circ k$ である。

$k'\colon Z \to \mathrm{Eq}(f,g)$ について、$k' \neq k$ とすると直ちに $h \neq u \circ k'$ である。

したがって一意である。 ■

***Def.* 4.4.4.** 小さい圏

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ の射を対象とする離散圏 $\hat{\boldsymbol{C}}$ が集合であるとき、$\boldsymbol{C}$ を小さいと呼ぶ。

***Cor.* 4.4.4.**

小さい圏 $\boldsymbol{J}$ について、$\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ は小さい。

***Cor.* 4.4.5.**

小さい離散圏 $\boldsymbol{J}$ と、$\boldsymbol{J}$ から $\mathbf{Set}$ への関手 X を考える。

このとき、以下で定める $\prod X, \pi$ は X の積である。

$$\prod X \coloneqq \left\{ f \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}\left(\boldsymbol{J}, \bigcup \{X(j) \mid j \in \boldsymbol{J}\}\right) \mid \forall j \in \boldsymbol{J}(f(j) \in X(j)) \right\}$$
$$\pi(j)(f) \coloneqq f(j)$$

***Cor.* 4.4.6.**

集合 X, Y について、以下で定める離散圏 $\mathbf{2}$ と $\mathbf{2}$ から $\mathbf{Set}$ への関手 F を考える。

$$f \in \mathbf{2} \leftrightarrow f = 0 \vee f = 1$$
$$F(0) = X \wedge F(1) = Y$$

このとき、$X \times Y, \pi$ は F の積である。

ただし、$\pi(0)((x,y)) = x, \pi(1)((x,y)) = y$ とする。

***Cor.* 4.4.7.**

小さい離散圏 $\boldsymbol{J}$ と、$\boldsymbol{J}$ から $\mathbf{Set}$ への関手 X を考える。

このとき、以下で定める x, u は X の和である。

$$x \coloneqq \bigcup \{\{(j,x) \mid x \in X(j)\} \mid j \in \boldsymbol{J}\}$$
$$u(j)(x) \coloneqq (j,x)$$

4.5 選択

***Lem.* 4.5.1.** 選択公理が与える写像

集合 X, Y とアリティ 2 の述語記号 ψ について、$\forall x \in X \exists y \in Y(\psi(x, y))$ が成り立つとする。
このとき、以下を満たす写像 $f\colon X \to Y$ が存在する。

$$\forall x \in X \forall y \in Y(f(x) = y \to \psi(x, y))$$

Proof.

$X = \varnothing$ のとき、空写像が存在する。

$X \neq \varnothing$ のときを考える。以下の集合 Z を考える。

$$Z \coloneqq \{\{(x, y) \mid y \in Y \wedge \psi(x, y)\} \mid x \in X\}$$

Z について公理 3.4.2 の主張する集合 A が存在する。
関係 $((X, Y), A)$ は、仮定より X について左全域的で、A の定義より右一意的である。 ■

***Thm.* 4.5.2.** 選択関数の存在

任意の集合 X について、写像 $f\colon X \setminus \{\varnothing\} \to \bigcup X$ が存在して、以下が成り立つ。

$$\forall x \in X \setminus \{\varnothing\}(f(x) \in x)$$

Proof.

$\forall x \in X \setminus \{\varnothing\}$ について、$\exists y(y \in x)$ である。この y は、$y \in x$ より、$y \in \bigcup X$ である。
ゆえに、補題 4.5.1 より存在する。 ■

***Lem.* 4.5.3.** 非空からなる積は非空

空でない集合 J から **Set** への関手 X について、以下が成り立つ。

$$\forall j \in J(X(j) \neq \varnothing) \to \prod X \neq \varnothing$$

Proof.

$Z \coloneqq \{X(j) \mid j \in J\}$ について、定義より $Z \neq \varnothing \wedge \varnothing \notin Z$ である。
定理 4.5.2 より、写像 $f\colon Z \to \bigcup Z$ が存在して、$\forall z \in Z(f(z) \in z)$ である。
写像 $g\colon J \to \bigcup Z$ を $g(j) \coloneqq f(X(j))$ で定義すると、$\forall j \in J(g(j) \in X(j))$ であるので、$g \in \prod X$ である。
ゆえに、$\prod X \neq \varnothing$ である。 ■

4.6 単射と全射

***Lem.* 4.6.1. 単射**

写像 f について、以下の 3 つは同値である。

1. f が左簡約可能
2. f が左一意的（単射）
3. f が、空写像または左可逆

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。
f が空写像であるとき、左一意的である。f が空写像でないときを考える。
$x \in \mathrm{dom}(f)$ について、写像 $g_x \colon \{\varnothing\} \to \mathrm{dom}(f), g(\varnothing) \coloneqq x$ を考える。
$f(x) = f(y)$ であるとき、$f \circ g_x = f \circ g_y$ であり、左簡約可能より $g_x = g_y$、すなわち $x = y$ である。

2. $\to$ 3. を示す。左一意的かつ空写像でないならば、左可逆であることを示す。
空でないので $\exists x_0 \in \mathrm{dom}(f)$ より、以下で定める集合 G が存在する。

$$G \coloneqq \{(y, x) \in \mathrm{cod}(f) \times \mathrm{dom}(f) \mid y = f(x)\} \cup \{(y, x_0) \mid y \in \mathrm{cod}(f) \setminus \mathrm{Im}(f)\}$$

写像 $g \coloneqq ((\mathrm{cod}(f), \mathrm{dom}(f)), G)$ は、定義より f の左逆写像となる。

3. $\to$ 1. を示す。
f が空写像であるときを考える。
f に右から合成可能、すなわち、終域を空集合とする写像は、$g_0 \colon \varnothing \to \varnothing$ のみであるので、左簡約可能である。
f が左可逆であるとき、左可逆ならば左簡約可能であるため、明らか。 ■

***Cor.* 4.6.2.**

包含写像は単射である。

***Lem.* 4.6.3.**

集合 X, Y について、単射 $f \colon X \to Y$ が存在するならば、単射 $g \colon \mathfrak{P}(X) \to \mathfrak{P}(Y)$ が存在する。

Proof.

$g(A) \coloneqq \{f(x) \mid x \in A\}$ で定義する写像は、単射である。 ■

***Lem.* 4.6.4. 全射**

写像 f について、以下の 3 つは同値である。

1. f が右簡約可能
2. f が右全域的（全射）
3. f が右可逆

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。
右全域的でないとすると、$\exists y \in Y \forall x \in X (f(x) \neq y)$ である。
$g, h \in \mathrm{Map}(Y, \{\varnothing, \{\varnothing\}\})$ について、$g(y) = \varnothing, h(y) = \{\varnothing\}$ であり、$\forall w \in Y \setminus \{y\} (g(w) = h(w))$ とする。
$g \circ f = h \circ f$ であるが、$g \neq h$ であり、右簡約可能ではない。

対偶法より示される。

2. $\to$ 3. を示す。
補題 4.5.1 の与える写像は、右逆写像である。

3. $\to$ 1. は、右可逆ならば右簡約可能であるため、明らか。 ■

***Def.* 4.6.1. 全単射**
写像 f が同型射であるとき、f を全単射と呼ぶ。

***Def.* 4.6.2. 逆写像**
写像 f の逆射を逆写像と呼ぶ。

***Lem.* 4.6.5.**
全単射 $f\colon X \to Y$ と Y の部分集合 A について、原像 $f^{-1}(A)$ と逆写像の像 $f^{-1}(A)$ は一致する。

Proof.
全単射より、$\forall y \in A \exists x \in X(y = f(x))$ である。定義より明らか。 ■

***Thm.* 4.6.6. Cantor の対角線論法**
単射 $f\colon \mathfrak{P}(A) \to A$ は存在しない。

Proof.
存在すると仮定する。
以下の集合 Y を考える。

$$Y \coloneqq \{f(X) \mid X \subset A \wedge f(X) \notin X\}$$

このとき $Y \subset A$ である。
$f(Y) \notin Y$ とすると、定義より $f(Y) \in Y$ である。ゆえに矛盾。
$f(Y) \in Y$ とすると、$\exists Z \subset A(f(Z) \notin Z \wedge f(Z) = f(Y))$ であるが、f の単射性より $Y = Z$ ゆえに $f(Y) \notin Y$ である。ゆえに矛盾。
背理法より示される。 ■